

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# 机械制造技术基础

## 第二章 切削加工方法与机床

常伟杰 2016年

# 主要内容

1 工件表面及其成形方法

2 机床传动联系图和机床运动

3 机床分类及型号编制

4 回转体表面加工

5 非回转体表面加工

6 磨削与光整加工

## 机械的母机——机床的发明与发展

1）镗床：世界上第一台真正的镗床是1775 年由美国人威尔金森发明的。威尔金森的镗床是一种能够精密地加工大炮的钻孔机，它是一种空心圆筒形镗杆，两端都安装在轴承上。

2）车床：英国人莫兹利于1797 年发明了划时代的刀架车床，带有精密的导螺杆和可互换的齿轮。

3）刨床：英国博德默的设计出具有送刀装置的刨床。内史密斯从1831 年起的40 年内发明加工小平面的牛头刨床，它可以把加工物体固定在床身上，而刀具作往返运动。

4）铣床：1818 年，惠特尼制造了世界上第一台普通铣床，但是，铣床的专利却是英国的博德默于1839 年捷足先“得”的。1862 年，美国的布朗制造出了世界上最早的万能铣床。

## 机床的发明

5）磨床：1864 年，美国制成了世界上第一台磨床，这是在车床的溜板刀架上装上砂轮，并且使它具有自动传送的一种装置。12 年后，美国的布朗发明了接近现代磨床的万能磨床。

1892 年，美国人艾奇逊试制成功了用焦炭和砂制成的碳化硅；2年以后，以氧化铝为主要成份的磨料试制成功，磨床便得到了更广泛应用。

6）钻床：德国人马蒂格诺尼最早制成了用于金属打孔的麻花钻；1862 年英国人惠特沃斯发明了由动力驱动的钻床

## 机床的不断发展

◆ 19 世纪末到20 世纪初，单一的车床已逐渐演化出了铣床、刨床、磨床、钻床等，主要机床基本定型，为精密机床和生产机械化和半自动化创造条件

◆在20 世纪的前20 年内，由于汽车、飞机及发动机生产要求，在大批加工形状复杂、高精度及高光洁度的零件时，迫切需要精密的自动铣床和磨床。

◆美国人诺顿于1900 年用金刚砂和刚玉石制成直径大而宽的砂轮以及刚度大而牢固的重型磨床。

◆在1920 年以后的30 年中，机械制造技术进入了半自动化时期，液压和电器元件在机床和其他机械上逐渐应用。

◆二战后，由于数控和机床和自动线的出现，机床的发展开始进入了自动化时期。

◆经过100 多年的风风雨雨，机床的家族已日渐成熟，真正成为“工业母机”。

## 一、机床的分类

机床主要按工作原理和加工性质进行分类。机床划分为11大类：车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨插床、拉床、锯床和其他加工机床。在每一类机床中，又按工艺特点、布局型式、结构特性等分成10组，每一组中又分为若干系（系列）。

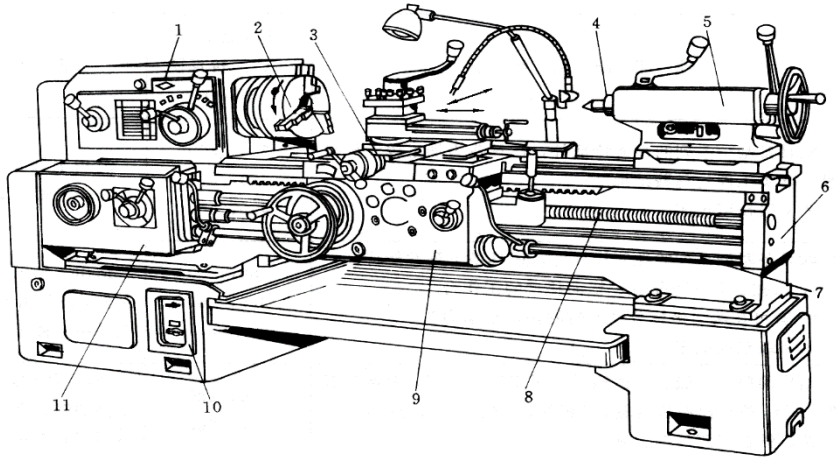
其他分类方法：

1.按通用性程度，同类型机床可分为以下三种：

（1）通用机床（或称万能机床）

特点：工艺范围较宽，通用性较强，可以加工多种工件，完成多种工序，但结构比较复杂。

适用范围：通用机床自动化程度低，生产率低，主要适合于单件、小批量生产。




CA6140通用车床
大连机床厂

# 1.3 机床的分类和型号编制

（2）专门化机床工艺范围较窄，专门用于加工某一类或几类零件的某一道（或几道）特定工序。



上海机床厂
MQ8260B曲轴磨床

（3）专用机床工艺范围最窄，只能用于加工某一种零件的某一道特定工序，适用于大批量生产。



发动机箱体




阀体孔加工专用机床

# 1.3 机床的分类和型号编制

2．按工作精度又可分为：普通精度机床、精密机床和高精度机床。
3．按自动化程度分为：手动、机动、半自动和自动机床。
4．按质量与尺寸分为：仪表机床、中型机床（一般机床）、大型机床（质量达10t）、重型机床（质量大于30t）和超重型机床（质量大于l00t）。



CO-25仪表车床




龙门刨床

# 1.3 机床的分类和型号编制

**5．按机床主要工作部件的数目，可分为：单轴、多轴或单刀、多刀机床等。**

随着机床的发展，其分类方法也将不断发展，现代机床正向数控化方向发展，数控机床的功能日趋多样化，工序更加集中。现在一台数控机床集中了越来越多的传统机床的功能。

（举例说明）



德国DMG复合车铣加工中心

## 中国机床品牌

1. 沈阳机床（集团）有限责任公司于1995年12月通过对沈阳原三大机床厂：沈阳第一机床厂、沈阳第二机床厂（中捷友谊厂）、辽宁精密仪器厂资产重组而组建。主要生产基地分布在中国的沈阳、昆明以及德国的阿瑟斯雷本。公司主导产品为金属切削机床，包括两大类：一类是数控机床，包括数控车床、数控铣镗床、立式加工中心、卧式加工中心、数控钻床、高速仿形铣床、激光切割机、质量定心机及各种数控专用机床和数控刀架等；另一类是普通机床，包括普通车床、摇臂钻床、卧式镗床、多轴自动车床、各种普通专机和附件。共300多个品种，千余种规格。

2004年成功并购具有140年重型机床制造历史的德国希斯公司。

2. 大连机床集团有限责任公司建于1948年，前身为大连机床厂，是混合经济所有制、资本经营与生产经营相结合的大型企业集团，现资产总额55亿元，中国第一台车床、铲齿车床、多刀车床、组合机床等几十个全国第一。与日本OKK公司成立的大连华凯机床有限公司，生产高性能、高刚性、高可靠性、高精度的立、卧式加工中心。

## 中国机床品牌

**3.** 齐重数控装备股份有限公司（原齐齐哈尔第一机床厂）是全国机床行业大型重点骨干企业。国际知名、国内一流的重大装备及国防装备保障产业化基地，我国重型机床行业首位，世界第一方阵，国内机床市场占有率达到**50%**，立车加工范围从填补国内空白的**10**米、**16**米、**16.8**米，到现在填补国际空白的**25**米，最大承重**600**吨，卧车从填补国内空白的**4.3**米、**5**米，到现在填补国际空白的**6.3**米，最大承重**300**吨。

**4.** 齐齐哈尔二机床企业集团（齐齐哈尔第二机床厂）**1950**年**10**月由沈阳北迁建厂，是“一五”期间我国机械工业第一批重点骨干企业。齐二机床创建了我国机床史上的多个第一：**1958**年与北京机床研究所合作研制我国第一台数控立铣；**1975**年研制完成我国第一台数控龙门铣；**1993**年研制完成我国第一台重型数控落地铣镗加工中心；**1994**年研制完成我国第一条重型数控多连杆压力机生产线。

**5.**北京第一机床厂除了生产万能铣床、数控车床、加工中心及钻探机械铸铁件外，还生产出口日本、德国的数控车床、加工中心、工具铣床等铸件。

## 中国机床品牌

**3.** 齐重数控装备股份有限公司（原齐齐哈尔第一机床厂）是全国机床行业大型重点骨干企业。国际知名、国内一流的重大装备及国防装备保障产业化基地，我国重型机床行业首位，世界第一方阵，国内机床市场占有率达到**50%**，立车加工范围从填补国内空白的**10**米、**16**米、**16.8**米，到现在填补国际空白的**25**米，最大承重**600**吨，卧车从填补国内空白的**4.3**米、**5**米，到现在填补国际空白的**6.3**米，最大承重**300**吨。

**4.** 齐齐哈尔二机床企业集团（齐齐哈尔第二机床厂）**1950**年**10**月由沈阳北迁建厂，是“一五”期间我国机械工业第一批重点骨干企业。齐二机床创建了我国机床史上的多个第一：**1958**年与北京机床研究所合作研制我国第一台数控立铣；**1975**年研制完成我国第一台数控龙门铣；**1993**年研制完成我国第一台重型数控落地铣镗加工中心；**1994**年研制完成我国第一条重型数控多连杆压力机生产线。

**5.**北京第一机床厂除了生产万能铣床、数控车床、加工中心及钻探机械铸铁件外，还生产出口日本、德国的数控车床、加工中心、工具铣床等铸件。

## 中国机床品牌

3. 齐重数控装备股份有限公司（原齐齐哈尔第一机床厂）是全国机床行业大型重点骨干企业。国际知名、国内一流的重大装备及国防装备保障产业化基地，我国重型机床行业首位，世界第一方阵，国内机床市场占有率达到50%，立车加工范围从填补国内空白的10米、16米、16.8米，到现在填补国际空白的25米，最大承重600吨，卧车从填补国内空白的4.3米、5米，到现在填补国际空白的6.3米，最大承重300吨。

4. 齐齐哈尔二机床企业集团（齐齐哈尔第二机床厂）1950年10月由沈阳北迁建厂，是“一五”期间我国机械工业第一批重点骨干企业。齐二机床创建了我国机床史上的多个第一：1958年与北京机床研究所合作研制我国第一台数控立铣；1975年研制完成我国第一台数控龙门铣；1993年研制完成我国第一台重型数控落地铣镗加工中心；1994年研制完成我国第一条重型数控多连杆压力机生产线。

5.北京第一机床厂除了生产万能铣床、数控车床、加工中心及钻探机械铸铁件外，还生产出口日本、德国的数控车床、加工中心、工具铣床等铸件。

6.济南一机床集团；济南二机床集团；秦川机床集团有限公司；天水星火有限责任公司。

## 世界著名机床品牌—德国

1. 吉特迈集团（GILDEMEISTER-Group）凭籍德尔克（DECKEL）、马豪（MAHO）和吉特迈（GILDEMEISTER）三个品牌成为全球最大的金属切削设备生产厂家。下属公司德马吉销售和服务公司（DMG ）。第一家在欧洲外境的工厂已经于2003年1月在上海正式竣工投产，生产在机床行业中最新型的数控铣床和数控车床。

2. 通快TRUMPF集团1923年成立至今，总部位于德国斯图加特市迪琴根（Ditzingen），在工业用激光及激光系统领域是全球领导者。2000年起在中国江苏太仓与广东东莞投资了四家生产化企业，生产数控钣金加工机床与医疗设备等。目前已经拥有7家中国子公司，其中两家生产型企业。

3.舒勒Schuler集团的历史可追溯到1839年由路易斯•舒勒在德国Göppinge创建的铁匠铺，自1852年开始生产机床。Schuler为整个金属加工行业提供机器、生产线、模具、工艺技术和服务。

4.埃马格Emag起源要追溯到1867年，能为客户提供加工盘类件、轴类件和箱体类零件的机床和生产系统。车床，磨床、滚齿机、激光焊接机或加工中心--Emag几乎能为所有的应用提供最佳的生产方案。

# 1.3 机床的分类和型号编制

5.斯来福临KorberSchleifring机床集团在过去的几十年里，先后并购了许多世界顶级的磨床制造商，包括斯图特(STUDER)、保宁(BLOHM)、美盖勒(MAEGERLE)、琼格(JUNG)公司、肖特(SCHAUD)、米克罗莎（MIKROSA)、伊瓦格(EWAG)和瓦尔特（WALTER）。主要服务于有高精密度磨削要求的客户。 KSMS（上海）有限公司在中国磨床市场上占领导地位，在平面成型磨，内外圆磨和工具磨领域提供创新科技的产品。

6.因代克斯Index由贺尔曼哈恩在1914年创建，在同一年开始刀塔式自动车床的生产。40年内销售了超过20，000台自动车床，为因代克斯在全球拥有杰出赞誉垫定了基础。 2001年4月，德国因代克斯公司与大连机床集团合资成立了大连因代克斯机床有限公司。

7.恒伦Heller1894年成立于德国尼尔廷根，年销售额5.92亿欧元，来自汽车、机械工程、发电、模具制造及航空航天等领域。产品包括：卧式加工中心、5轴加工中心、铣/车中心、柔性制造系统、曲轴和凸轮轴机床等。从单机到价值1.5亿欧元的制造系统，从新机床到全方位服务协议再到机器改装。尤其是在曲轴加工和轻型传动系统领域，Heller是全球市场三大合作伙伴之一。中国常州工厂是全球设立的第5个机床生产基地。Heller发布了行业领先的CP80005轴车铣加工中心。

# 1.3 机床的分类和型号编制

8.巨浪Chiron创立于1921年，位于距斯图加特100多公里的Tuttlingen。产品为高速度，高效率，高精度，高品质的立式加工中心，棒型材加工机床和其他高速专用机床。产品范围从小批量五轴联动加工到大批量高精度的规模生产。用户遍布世界各地，广泛分布于汽车零部件制造、仪器仪表、航空航天、纺织机械、烟草机械、钟表、医疗手术器械、印刷机械、计算机制造业等行业。

9.德国GROB公司成立于1926年，地点在慕尼黑，总部在德国明德海姆(Mindelheim)。GROB公司是全球生产机床种类最全的一家企业，无论从标准机床到复杂型生产系统或切削线上的装配单元、再到全自动的装配线，GROB的工艺和技术总是处于领先水平。GROB公司擅长发动机零部件的整线“交钥匙”工程，是一个覆盖不同工艺、不同技术、不同资源及各种文化的全球化系统集成供货商。

10.海默Hermle公司位于德国Igenhausen市，创立于1977年。专业生产高精度动平衡刀柄、刀具专用动平衡机、刀柄热缩机、3D寻边器及对中仪等。

## 世界著名机床品牌----美国

1. MAG作为世界领先的机床及自动化系统公司，可以为用户提供完善的量身定做的机加工解决方案，主要服务于耐用品行业。旗下拥有众多知名品牌：柏林格尔、辛辛那提、克劳斯惠乐、爱克赛罗、法道、吉丁斯?路易斯、海瑟普、鸿斯伯格、惠乐喜乐及维茨希•弗兰克等。MAG作为杰出的供应商，以完美的工艺技术及在此基础上量身定做的生产解决方案而闻名。广泛服务于航空航天、汽车、重型机械、油田、轨道交通、太阳能、风机生产及通用加工等行业。

2. 哈斯 Haas自动化公司是全球最大的数控机床制造商之一，全球唯一的生产基地坐落于加州奥克斯纳德，厂房面积超过100000平方米。

3.格里森 Gleason成立于1865年，是齿轮技术的全球领航者。产品和服务包括机床、齿轮精加工及检测。格里森公司专注于锥齿轮和圆柱齿轮机床设备的设计、制造及销售。公司生产全套的锥齿轮机床和刀具。

4.哈挺 Hardinge诞生于1890年，美国东北部纽约州埃尔美拉市，公司设计，生产，制造的高精度，高可靠性的金属切削机床及相关的工具附件，在世界市场上赢得了100余年的声誉。1996年在上海建立了独资公司：哈挺机床（上海）有限公司

# 1.3 机床的分类和型号编制

**5.**赫克（**Hurco**）创立于**1968**年，总部位于美国印第安纳波利斯，是一家全球性工业技术公司，处于领先地位的数控机床制造商，全球拥有**12**家独立全资子公司，纳斯达克上市公司。赫克拥有全球最先进、最直观的智能化控制系统（自主研发的**Winmax**控制系统），加之其丰富的机床产品可以帮助用户优化金属加工工艺流程。赫克（**Hurco**）中国总部在上海，同时在北京、东莞、重庆、西安设有销售服务中心。

**6.**福禄 **FlowInternational**公司在超高压水刀技术发展及制造方面处于世界领导地位，是机器人和组装设备的领先供货商。福禄公司为制造业及工业清洗市场提供先进技术和环保的解决方案。福禄公司的机器人可以追溯到上世纪七十年代，当时波音的前任科学家创建了福禄研究机构。其目的是要开发基于先进技术的新业务。该公司的第一个商业化技术是采用超高压水射流作为一种工业切割工具。随后，福禄发明、注册专利并完成了世界第一部加砂水刀系统(切割厚度可达**12**英寸的硬材料)。

## 世界机床品牌----日本

**1.** 日本山崎马扎克**(mazak)**公司是一家全球知名的机床生产制造商。公司成立于**1919**年，主要生产**cnc**车床、复合车铣加工中心、立式加工中心、卧 式加工中心、**cnc**激光系统、**fms**柔性生产系统、**cad/cam**系统、**cnc**装置和生产支持软件等。产品素以高速度、高精度而在行业内着称，产品遍及机械工业的各个行业。**1998**年成立的山崎马扎克科技（上海）有限公司将专攻激光切割机产品在中国国内的销售与服务

**2.** 天田**amada**，**1946**年由天田勇（创立者）成立了天田制作所，最初主要从事钣金机械以及切削产品的经营，主要有数控冲床、折弯机、剪板机、激光切割机等钣金加工机械，以及相应的模具、备件、切削产品

**3.**大隈**okuma**世界领先企业日本第一大机床生产商，世界第一大龙门加工中心生产商，百年机床制造经验，日本大隈株式会社是日本及世界上最大的数控机床制造厂之一，至今已有 **100**多年历史，生产各种数控车床、车削中心、立式、卧式、龙门式**(**五面体**)**加工中心、数控磨床等

**4.**株式会社森精机制作所**(moriseiki)**，成立于**1948**年，是日本最大的机床制造商之一，公司主要以生产数控车床、加工中心、数控磨床为主。森精机（天津）机床有限公司**2012**年**5**月在天津开发区投资设立。

# 1.3 机床的分类和型号编制

**5.**捷太科特**jtekt**拥有**jtekt**，**koyo**，**toyoda**等品牌。是为汽车、从新干线到航空机、机器人等“能动的东西”提供技术支持的公司，与大家的生活息息相关。通过光洋精工和丰田工机的合并，使新公司**jtekt**拥有了世界第一的转向系统行业市场份额。**jtekt**已在江苏无锡、辽宁大连、福建厦门、广东佛山、吉林长春、天津、河南新乡等地设立了**6**家**koyo**轴承生产工厂、**8**家 **jtekt**汽车零配件生产工厂、**1**家**toyoda**机床工厂、**2**家科技研发中心和诸多关联公司。

**6.**牧野**makino**成立于**1937**年，牧野主要设计、生产三轴及三轴以上联动的数控机床、数控系统、伺服装置及零部件和相关产品的研究开发及相关应用软件的开发生产；销售自产产品并提供相关产品的技术和维修服务。

**7.**小松**komatsuntc**株式会社成立于**1945**年**7**月，隶属于日本小松制作所，是一家主要面向世界汽车生产厂家、为其提供大量优质精密金属加工设备的综合机床制造企业。

**8.**会田**aida,**集研发生产销售高速冲床、精密冲床、伺服冲床、冲压自动化于一体的高科技术企业。具有**93**年历史的会田公司是日本知名上市企业，主要从事冲床 机械、产业用机器人、各种自动传送装置等制造与销售。会田最新锐的冲床、周边自动化装置以及塑性成形技术具有国际领先水平。

# 1.3 机床的分类和型号编制

9.三菱重工mitsubishih.i.创业于1884年，是拥有制造七百种以上产品实力的日本最大重工业厂家，具有悠久的历史和优良的产品品质。1986年推出了宽达13米的世界最大超级铣床。最近这几年 发展很快，重点发展大型专用机床，可根据广大客户的需求，提出各种方案并制作优质高水平的加工机，“大型机床的领先制造商”。

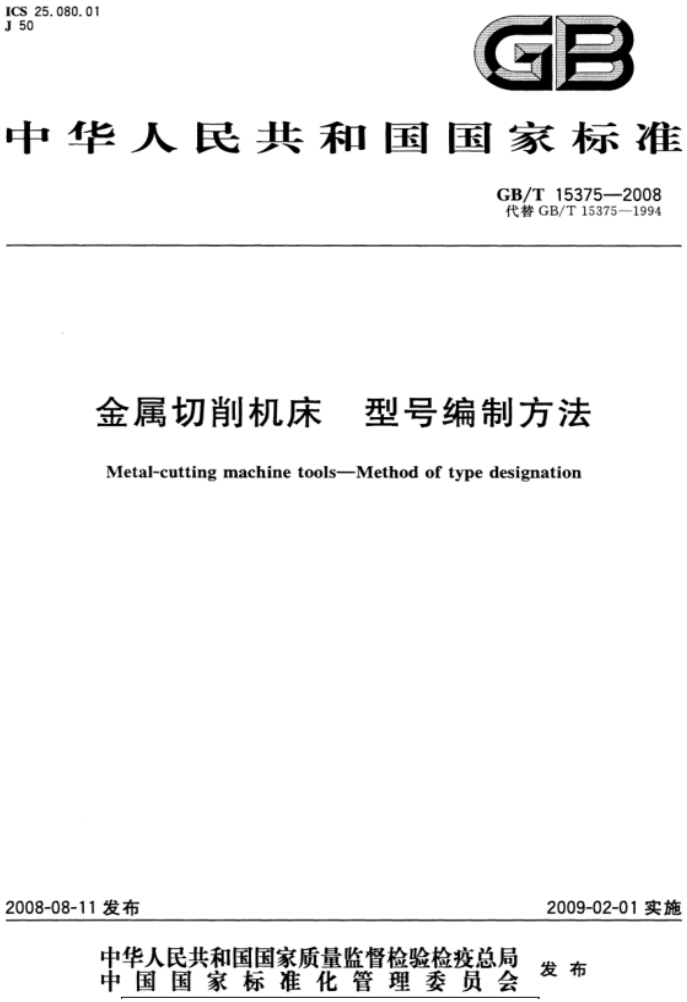
10.沙迪克sodick，日本株式会社沙迪克以模具产业为中心，集制造公司、销售公司、研究开发公司于一体。sodick株式会社与上海交通大学（上海模具技术研究所）于1991年建立合资公司，主要在中国国内进行电火花放电加工机、线切割放电加工机的制造。2004年8月建成苏州新区的工厂拥有适于精密机械生产的环境，生产线配备冷暖空调，维持恒定温度。

2014年7月16日宣布开发出了使用金属材料加工的3d打印机“opm250l”，2014年10月开始销售。

知名企业starmicronics、小松压力机komatsupress、西铁城citizen、发那科fanuc、不二越-富士 nachi-fujikoshi、东芝toshiba、okk、兄弟brother、津上tsugami、泷泽takisawa、远州enshu、冈本 okamoto、宫野miyano。

# 1.3 机床的分类和型号编制

- ✓ 机床型号是机床产品的代号，用以简明地表示机床的类型、性能和结构特点、主要技术参数等。
- ✓ 我国的机床型号，现在是按2008年颁布的国家标准GB/T15375－2008《金属切削机床型号编制方法》（适用于各类通用和专用金属切削机床、自动线，不包括组合机床和特种加工机床）编制的。



ICS 25.080.01
J 50

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T 15375—2008
代替 GB/T 15375—1994

金属切削机床　型号编制方法

Metal-cutting machine tools—Method of type designation

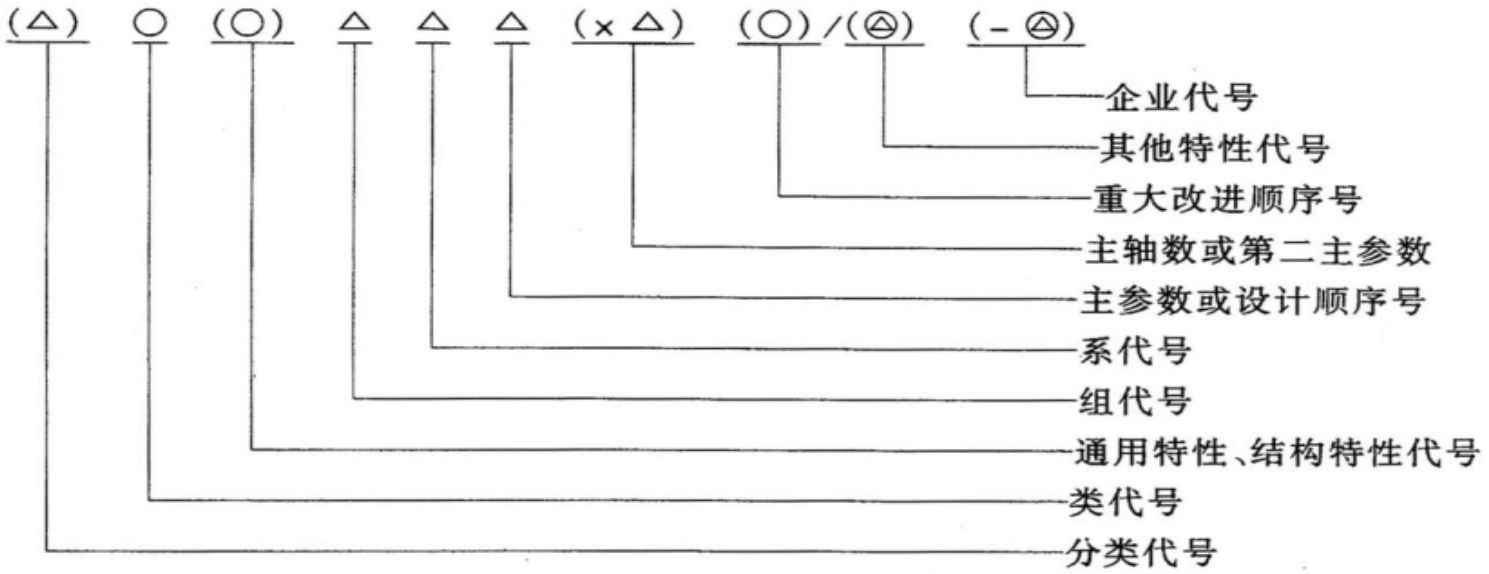
2008-08-11 发布　　2009-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

# 1.3 机床的分类和型号编制

## 1.通用机床的型号

通用机床的型号的表示方法为：




注：1. 有“( )”的代号或数字，无内容时，可不表示；若有内容则不带括号。

2. 有“○”符号者，为大写的汉语拼音字母。

3. 有“△”符号者，为阿拉伯数字。

4. 有“◎”符号者，为大写的汉语拼音字母或阿拉伯数字，或两者兼有。

（1）机床分类及类代号

机床的类别用大写的汉语拼音字母表示，按其相对应的汉字字义读音

表2-2机床的类别代号

| 类别 | 车床 | 钻床 | 镗床 | 磨床 | | | 齿轮加工机床 | 螺纹加工机床 | 铣床 | 刨插床 | 拉床 | 锯床 | 其他机床 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代号 | C | Z | T | M | 2M | 3M | Y | S | X | B | L | G | Q |
| 读音 | 车 | 钻 | 镗 | 磨 | 二磨 | 三磨 | 牙 | 丝 | 铣 | 刨 | 拉 | 割 | 其 |

（2）机床的特性代号

它表示机床具有的特殊性能，包括通用特性和结构特性，这两种特性代号用大写的汉语拼音字母表示，位于类别代号之后

表2-3 通用特性代号

| 通用特性 | 高精度 | 精密 | 自动 | 半自动 | 数控 | 加工中心（自动换刀） | 仿形 | 轻型 | 加重型 | 简式或经济型 | 柔性加工单元 | 数显 | 高速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代号 | G | M | Z | B | K | H | F | Q | C | J | R | X | S |
| 读音 | 高 | 密 | 自 | 半 | 控 | 换 | 仿 | 轻 | 重 | 简 | 柔 | 显 | 速 |

（3）机床组、系的划分原则及其代号

机床的组别和系别代号用两位阿拉伯数字表示，位于类代号或特性代号之后。每类机床按其结构性能及使用范围划分为 10 个组，用数字 0～ 9 表示。每组机床又分10个系 （系列），同样用数字 0～ 9 表示，位于组代号之后。

组的划分原则是：在同一类机床中，主要布局或使用范围基本相同的机床，即为同一组。

的划分原则是：主参数相同，并按一定公比排列，工件和刀具本身的和相对的运动特点基本相同，且基本结构及布局形式也相同的机床，即为同一系。

（4）机床主参数、设计顺序号

机床主参数代表机床规格的大小，用折算值 （主参数乘以折算系数，如1/10等）表示，位于系代号之后。

（5）主轴数和第二主参数

对于多轴车床、多轴钻床等机床，其主参数以实际值列入型号，置于主参数之后第二主参数一般是最大工件长度、最大跨距、工作台工作面长度等。第二主参数也用折算值表示。

（6）机床的重大改进顺序号

当机床的性能及结构布局有重大改进，并按新产品重新设计、试制和鉴定时，在原机床型号的尾部，加重大改进顺序号，以区别于原机床型号。序号按A、B、C、…等字母的顺序选用。

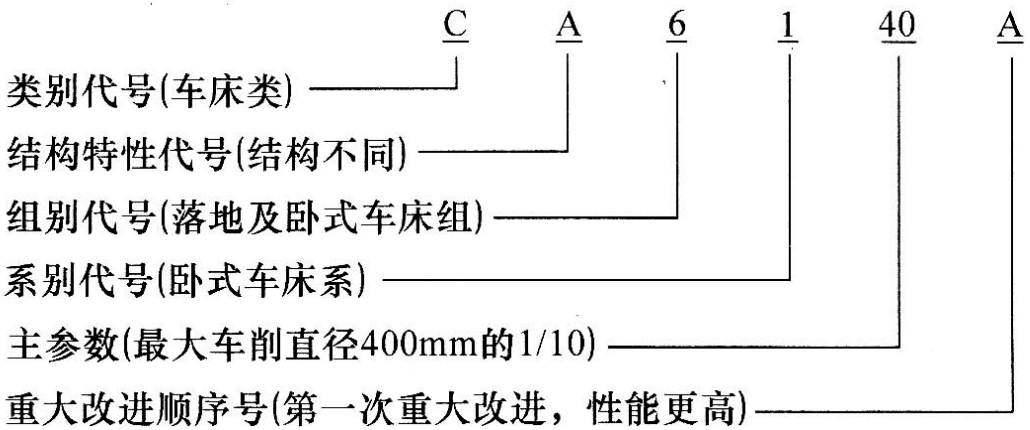
（7）其他特征代号及其表示方法

其他特征代号主要用以反映各类机床的特征

（8）企业代号及其表示方法。

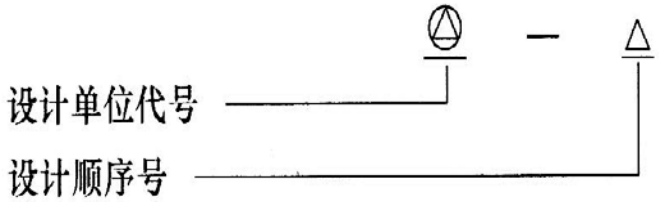
企业代号中包括机床生产厂或机床研究单位代号，置于辅助部分末尾

例2-1 CA6140A型卧式车床



## 2.专用机床的型号编制

专用机床型号由设计单位代号和设计顺序号组成，表示方法为：




1）设计单位代号

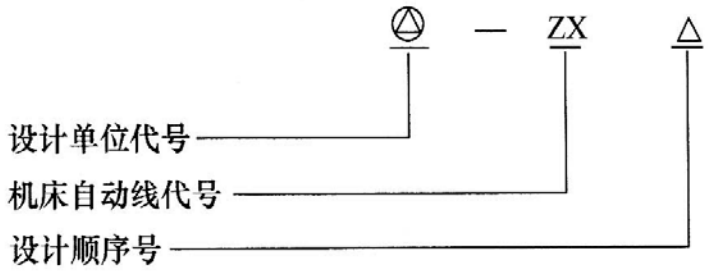
设计单位代号包括机床生产厂和机床研究单位代号，位于型号之首。

2）专用机床的设计顺序号

专用机床的设计顺序号按该单位的设计顺序（由“001”开始）排列，位于设计单位代号之后。

## 3.机床自动线的型号

机床自动线的型号由设计单位代号、机床自动线代号和设计顺序号组成，由通用机床或专用机床组成的机床自动线代号为“ZX”的，机床自动线的型号表示方法为



# 2.4 回转体表面加工方法

## 一、车削加工

### 1. 车床的功用和加工范围

车床的通用性好，可完成各种回转表面、回转体端面及螺纹面等表面加工，是一种应用最广泛的金属切削机床。

- 运动特征：主运动为主轴的回转运动；进给运动刀具完成
- 刀具：车刀，钻头、扩孔钻、铰刀等孔加工刀具
- 种类：卧式车床、立式车床、转塔车床、自动和半自动车床



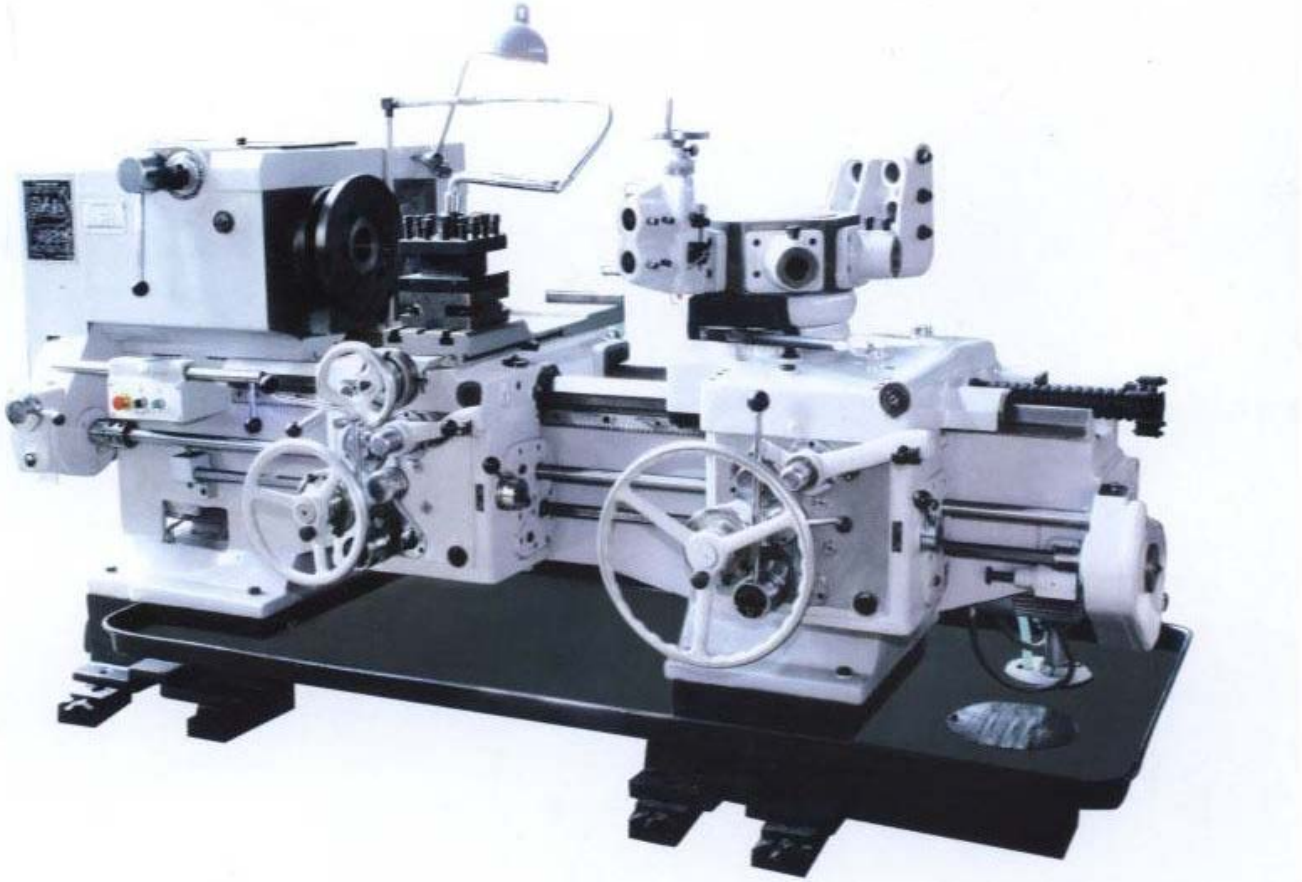

卧式车床：万能性好；加工范围广；基本的应用最广泛的车床

卧式车床

立式车床：主轴垂直，工作台水平；加工径向尺寸大、轴向尺寸小的盘套类、壳体类工件



转塔车床：具有可装多把刀具的转塔刀架，成批加工内外圆具有同轴度要求较为复杂工件



(立式）转塔车床

## 转塔车床：具有可装多把刀具的转塔刀架




(卧式）转塔车床

自动/半自动车床：调整好后，自动完成预定的工作循环，并能自动重复。
大批大量加工形状较简单的小型工件







自动/半自动车床

仿形车床：按样板或样件的轮廓自动车削形状和尺寸相同工件。大批大量生产圆锥形、阶梯形或成形回转面工件。



仿形车床

专门化车床：为加工特定零件的加工专门设计制造。



专门化车床
（双面镗专机）

在所有的车床类型中，以卧式车床应用最广，卧车所能加工的典型表面。

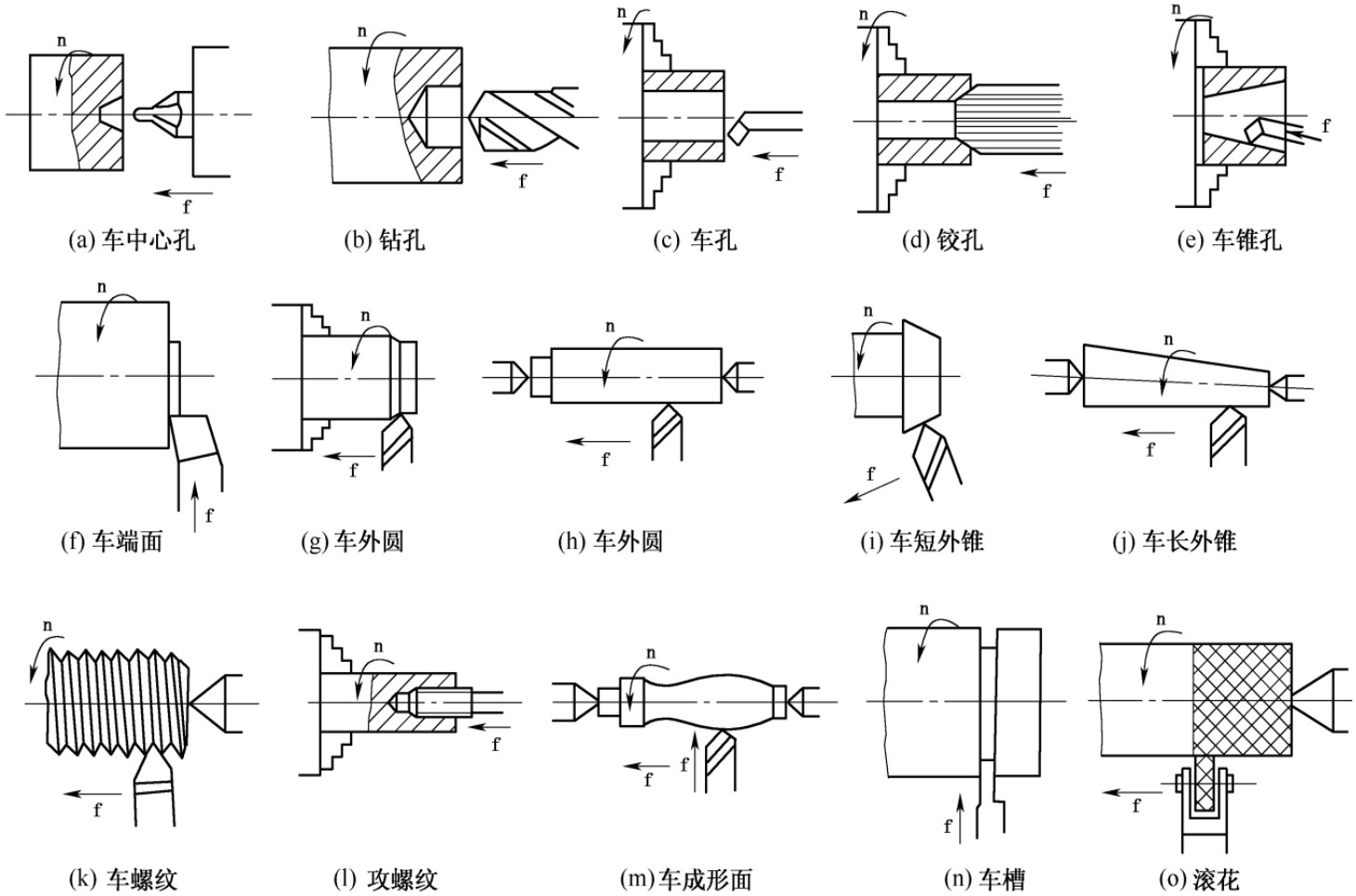
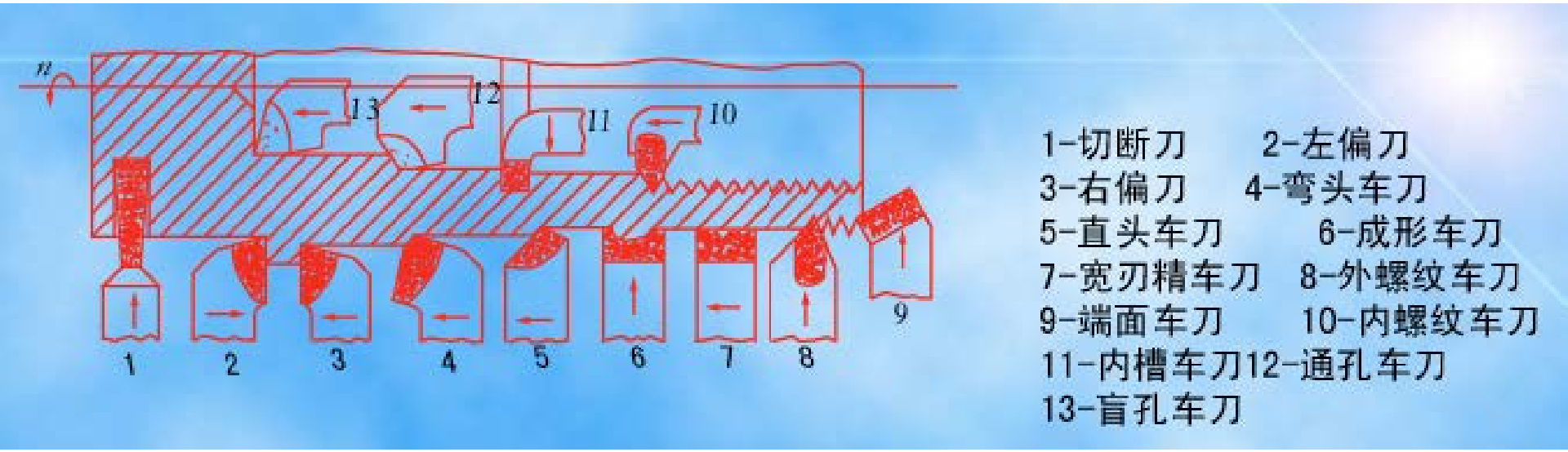


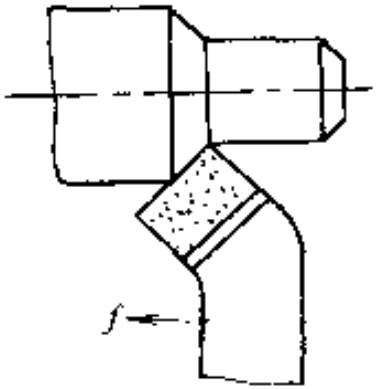

图2-8卧式车床所能加工的典型表面

## 2.车刀的种类和选择

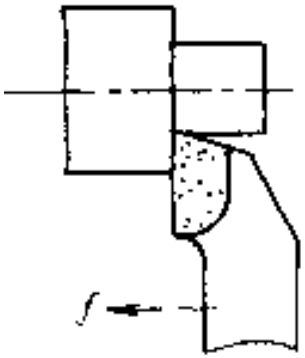
（1）按用途

外圆、端面、内孔、切断和切槽刀。






45°弯头外圆车刀



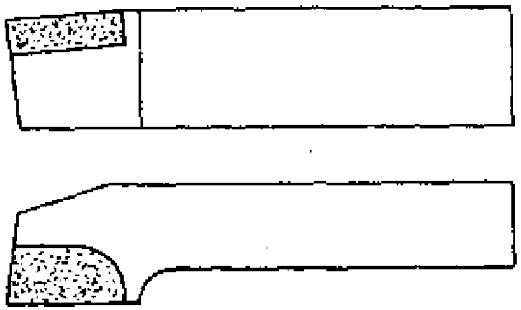

90°弯头外圆车刀

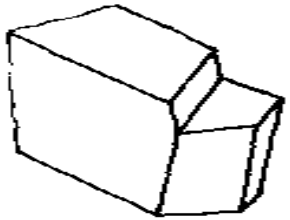


## （2）按结构

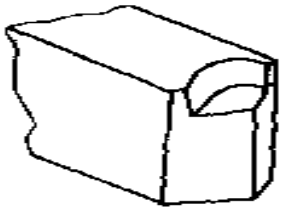
①整体车刀

②焊接车刀



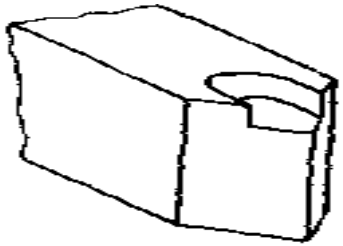


通槽

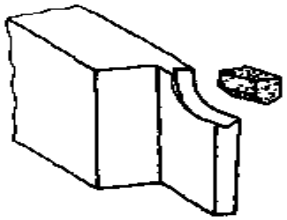


半通槽

整体车刀

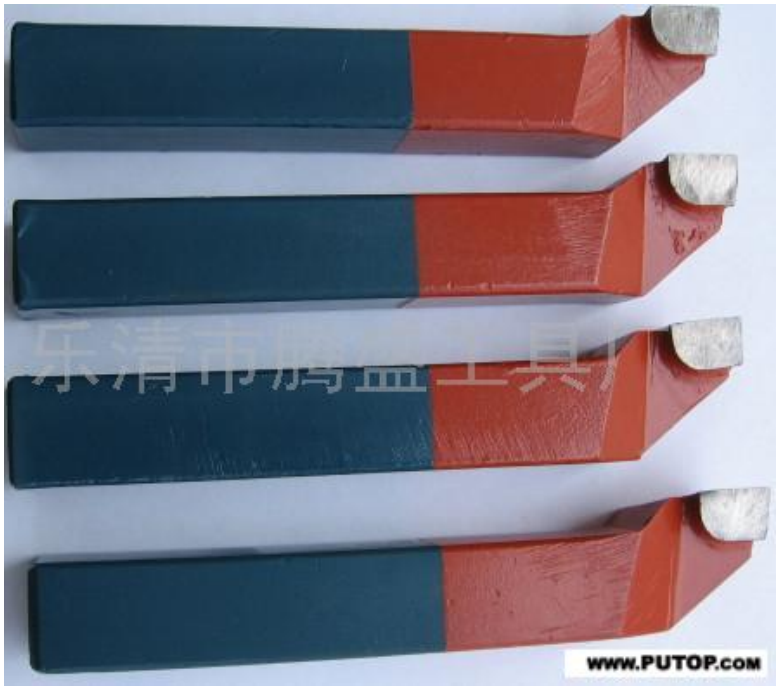


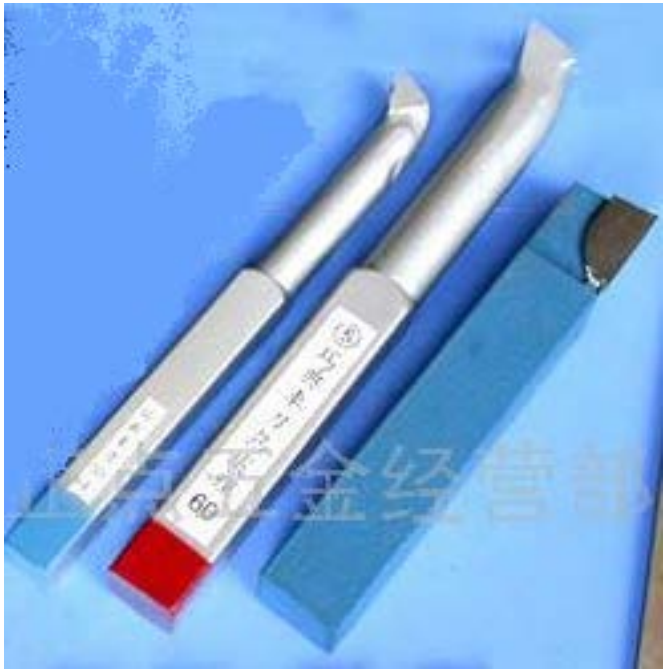
封闭槽



加强半通槽

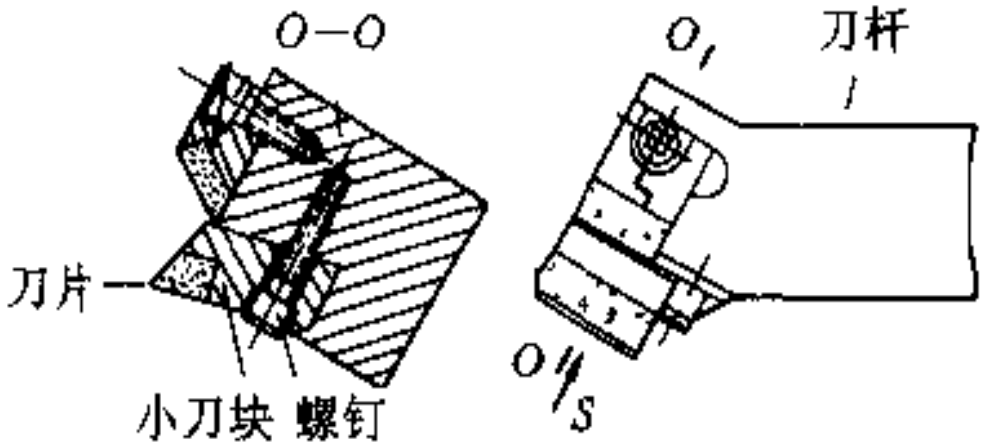
焊接车刀



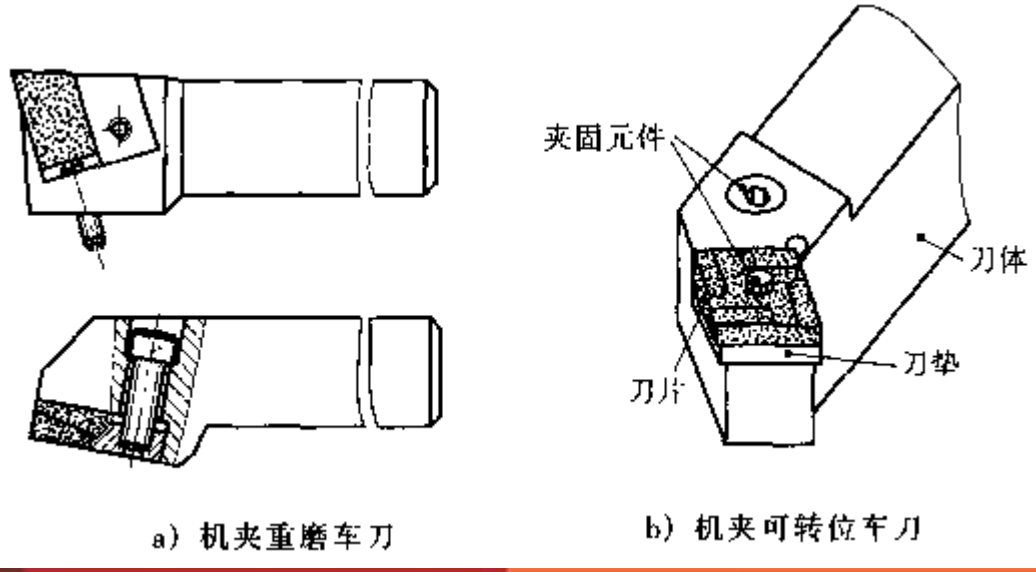



焊接方式对切削部分的刀片和刀杆进行连接。

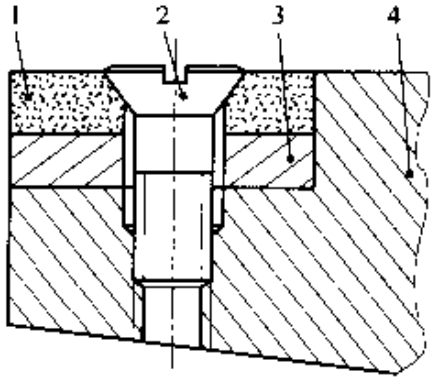
## ③ 焊接装配式车刀




## ④ 机夹车刀

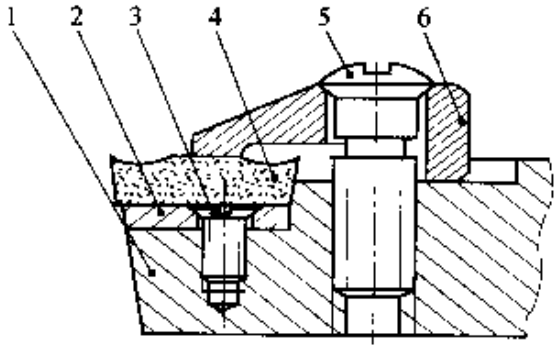



a）机夹重磨车刀　　b）机夹可转位车刀



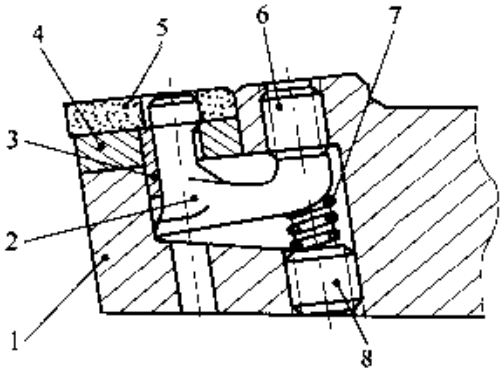

压孔式夹固机构

1—刀片　2—沉头螺钉
3—刀垫　4—刀体



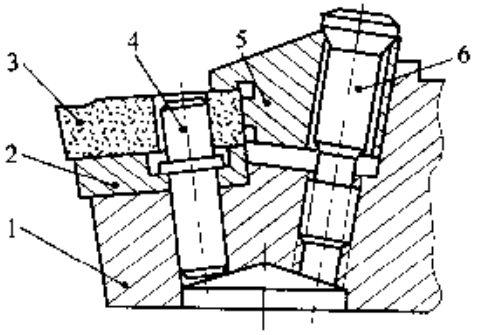

上压式夹固机构

1—刀体　2—刀垫　3、5—螺钉
4—刀片　6—压板




杠杆式夹固机构

1—刀体　2—曲杠　3—弹簧套　4—刀垫
5—刀片　6—压紧螺钉　7—弹簧
8—调节螺钉

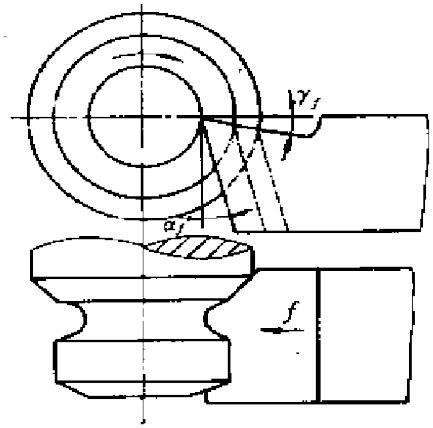



综合式夹固机构

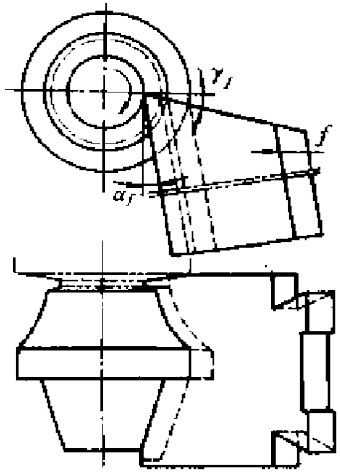
1—刀体　2—刀垫　3—刀片
4—圆柱销　5—压块　6—螺钉



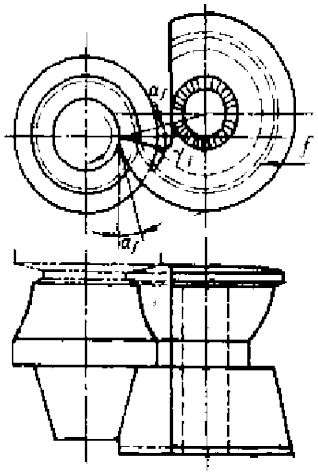
# ⑤成形车刀



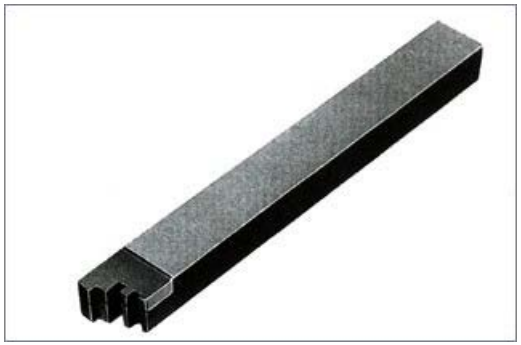
平体成形车刀



棱体成形车刀



圆体成形车刀



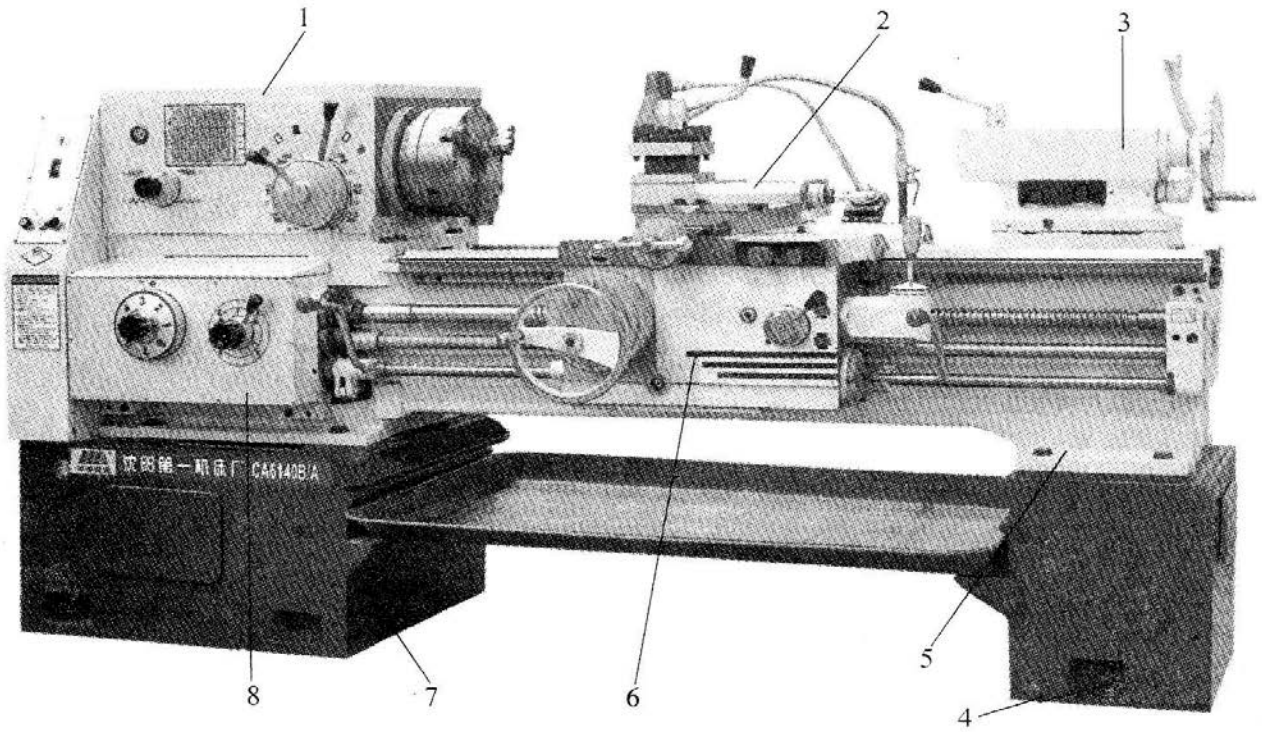




## 3. CA6140型卧式车床简介

（1）机床布局

CA6140A卧式车床布局如图2-17所示，其主要部件及功能如下：



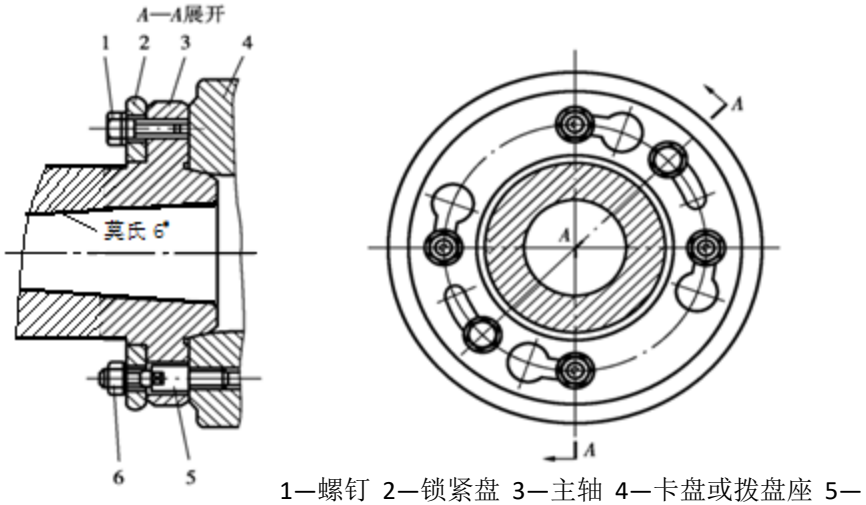

1—主轴箱　2—刀架　3—尾座　4—右床腿　5—床身　6—溜板箱　7—左床腿　8—进给箱

图2-17 CA6140A卧式车床外观图

1）主轴箱：主轴箱的功能是支承主轴，并将动力经变速、传动机构传给主轴，使主轴按规定的转速带动工件转动，实现车床的主运动。
2）刀架：它的功用是装夹刀具，使刀具作纵向、横向或斜向进给运动
3）尾座：尾座的功能是安装作定位支撑用的后顶尖，也可以安装钻头、铰刀等孔加工刀具进行孔加工
4）进给箱：进给箱内装有进给运动的变速装置，用于改变进给量或螺纹的导程。
5）溜板箱：溜板箱的功用是把进给箱传来的运动传递给刀架，使刀架实现纵向和横向进给或快速移动
6）床身：在床身上安装着车床的各个主要部件，使它们在工作时保持准确的相对位置和运动轨迹

**（2）主轴和卡盘的联接**

CA6140A型卧式车床的主轴是一个空心的阶梯轴。主轴外前端为短锥和法兰结构，用来安装卡盘或拨盘，如图2-18所示。短圆锥和端面是定位基准面。




1—螺钉 2—锁紧盘 3—主轴 4—卡盘或拨盘座 5—螺栓 6—螺母
图2-18 卡盘或拨盘的安装

## 4.车削方法和车削用量选择

**（1）粗车**

**目的：**迅速地从毛坯上切除多余的金属，因此，提高生产率是其主要任务。

粗车所能达到的加工精度为IT12－ITll，表面粗糙度Ra为50－12.5μm。

**（2）精车**

目的：保证零件所要求的加工精度和表面质量

精车可作为较高精度外圆的最终加工或作为精细加工的预加工。精车的加工精度可达IT8－IT6级，表面粗糙度Ra可达1.6－0.8μm。

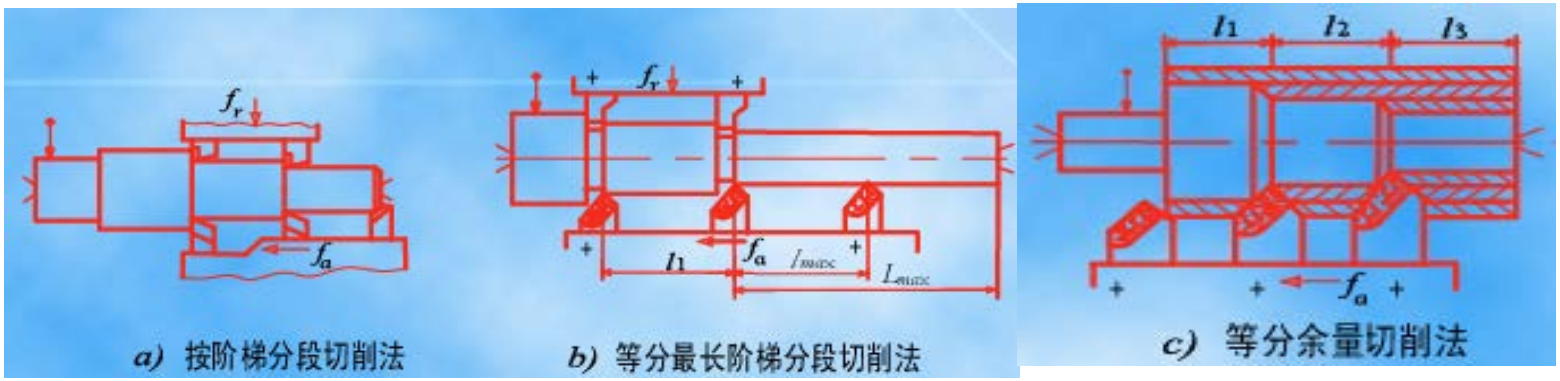
**（3）精细车**

**特点：**切削深度和进给量取值极小，切削速度高达 150－2000m / min。

精细车的加工精度及表面粗糙度与普通外圆磨削大体相当，加工精度可达IT6以上，表面粗糙度Ra可达0.4－0.005μm。

## 5.车削加工发展趋势

（l）高速切削
（2）强力切削
（3）多刀加工
（4）超硬刀具进行精密切削和硬切削
（5）广泛使用数控机床




多刀加工

## 二、钻削加工

### 1. 钻床的功用及加工范围

钻床是孔加工用机床，主要用来加工外形较复杂，没有对称回转轴线的工件上的孔。在钻床加工时，工件不动，刀具作旋转主运动，同时沿轴向移动，完成进给运动。钻床可完成钻孔、扩孔、铰孔、锪平面、攻螺纹等工作。钻削的加工方法及所需的运动如图2-19所示。使用的孔加工刀具有麻花钻、中心钻、深孔钻、铰刀、丝锥、锪钻等。

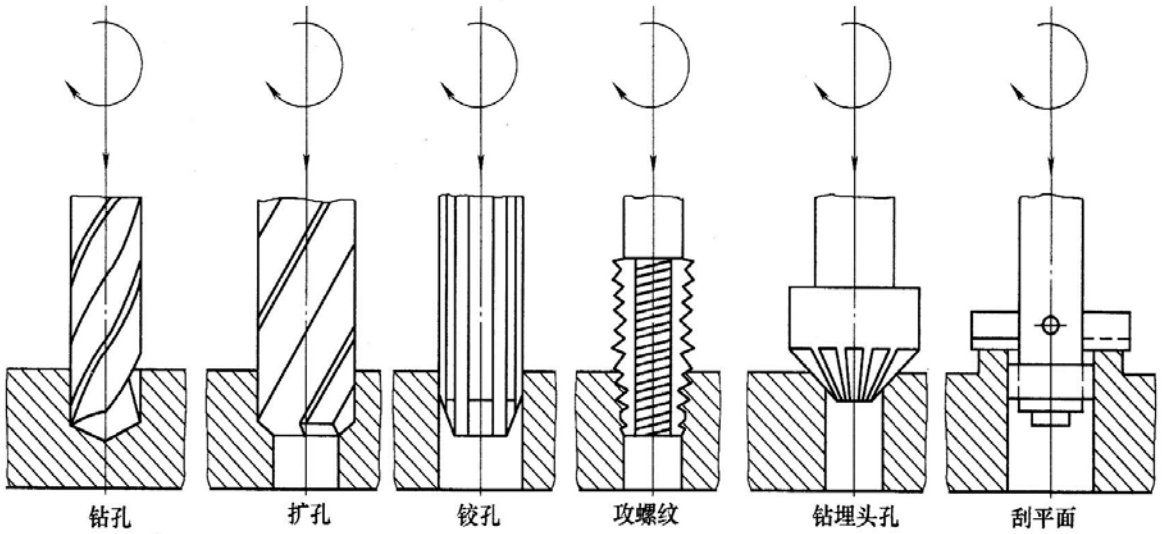



图2-19 钻床的加工方法及所需的运动





可用车床、镗床替代

## 2．钻孔

钻孔是在实心材料上加工孔的第一个工序，钻孔直径一般小于80mm。钻孔加工有两种方式，一种是钻头旋转，另一种是工件旋转。

常用的钻孔刀具有：麻花钻、中心钻、深孔钻等。其中最常用的是麻花钻，其直径规格为φ0.l－80mm。标准麻花钻的结构如图2-22所示，由柄部、颈部和工作部分组成。柄部是钻头的夹持部分，用来定心和传递动力，有锥柄和直柄两种。麻花钻的工作部分又分为切削部分和导向部分。

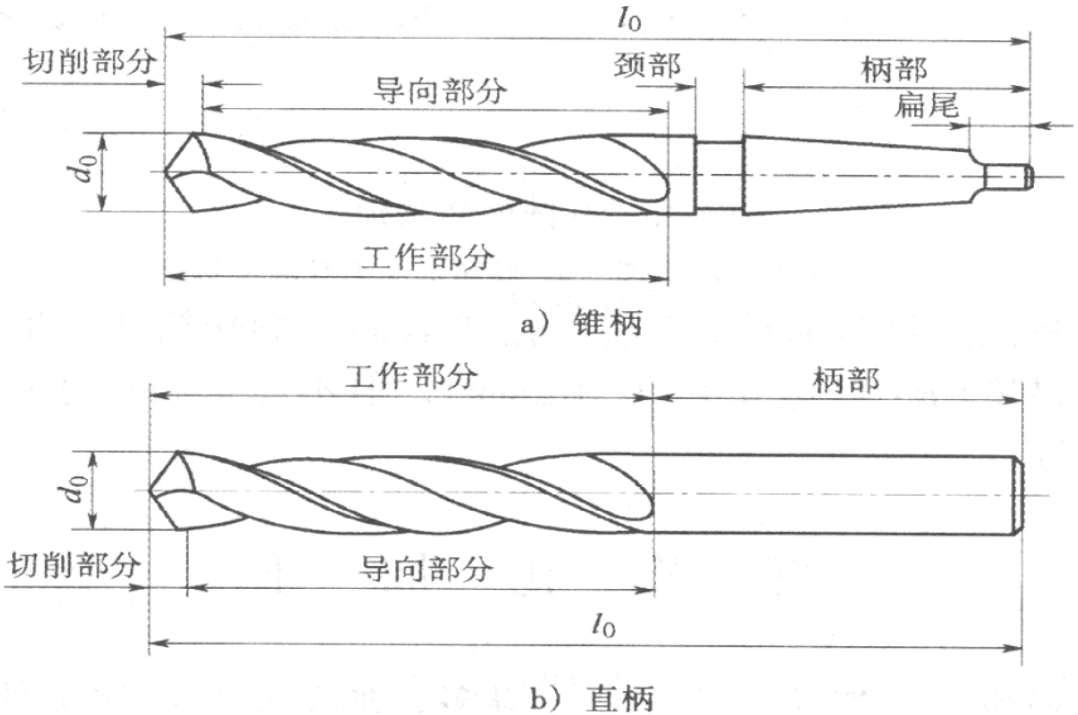
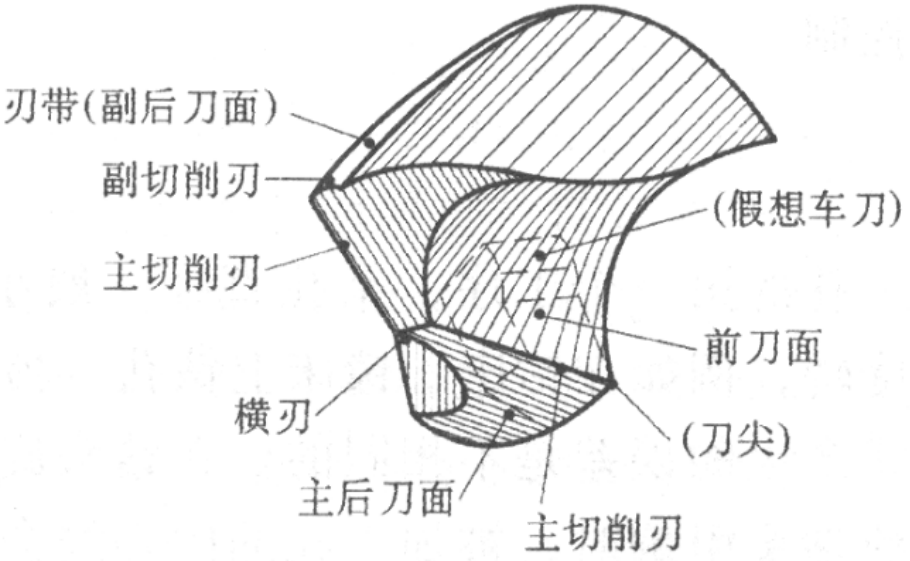



图2-22 标准麻花钻的结构



博世BOSCH
史丹利STANLEY
大连远东
上海工具厂
连环LINKS哈尔滨量具刃具集团

（1）标准麻花钻的切削部分




麻花钻：直柄麻花钻（φ0.5~φ20）

锥柄麻花钻（φ8~φ80）

钻头材料： 钻头一般为高速钢材料。

钻头结构：三条切削刃，前刀面（螺旋面）、后刀面等

麻花钻的角度：

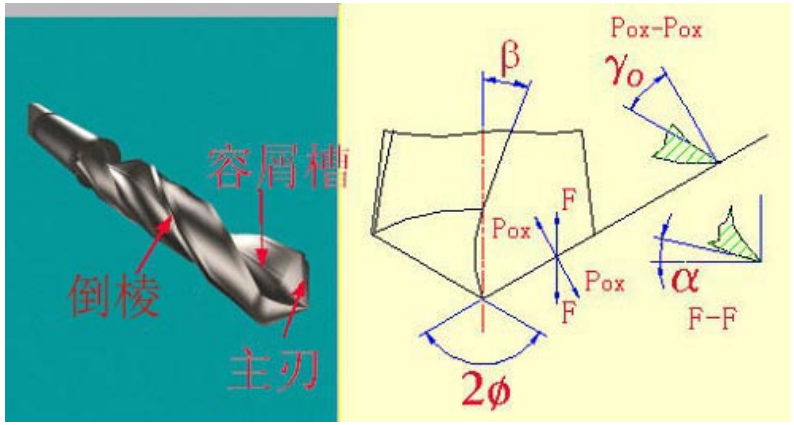
前角$\gamma_0$　前刀面为螺旋面，越靠近中心，前角越小，横刃为负前角。

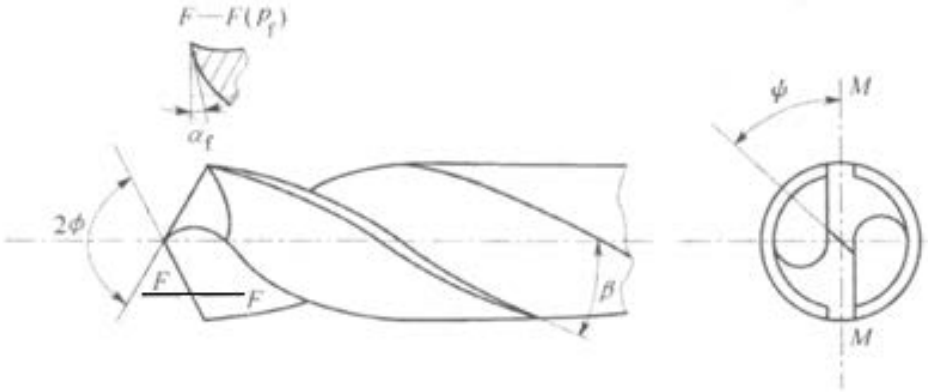
后角$\alpha_f$　越靠近中心，后角越大。

顶角$2\varphi$　标准钻头顶角为118°。

横刃斜角$\Psi$

螺旋角$\beta$　（25～35度）



（2）麻花钻切削部分结构的分析与改进

1）标准麻花钻存在的问题

a.沿主切削刃各点前角差别悬殊（由+30°至-30°），横刃上的前角竟达-54°～-60°，造成较大的轴向力和扭矩，使切削条件恶化。

b.刃带（棱边）近似为圆柱面（有少许倒锥）的一部分，副后角为0°，磨损严重。

c.在主、副切削刃相交处，切削速度最大，散热条件最差，因此磨损很快。

d.两条主切削刃很长，切屑宽，各点切屑流出速度相差很大，切屑呈宽螺卷状，排屑不畅，切削液难以注入切削区。

e.横刃较长，其前后角与主切削刃后角不能分别控制。

2）标准麻花钻切削部分的修磨与改进

a.修磨横刃。可采用将整个横刃磨去（图2-25（a））、磨短横刃（图2-25（b））、加大横刃前角（图2-25（c））、磨短横刃同时加大前角（图3-25（d））等修磨形式改善麻花钻横刃的切削性能。

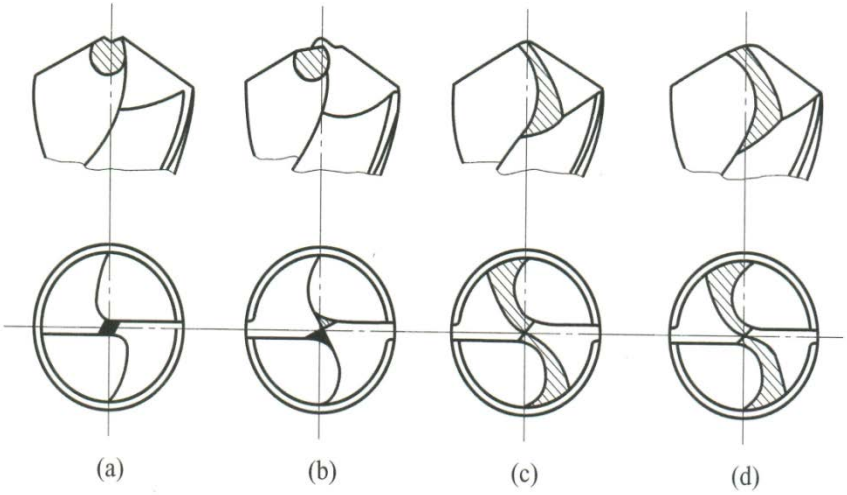



图2-25 横刃修磨形式

**b.**修磨前刀面。加工较硬材料时，可将主切削刃外缘处的前刀面磨去一部分，适当减少该处前角，以保证足够强度（图**3-26**（**a**））；当加工较软材料时，在前刀面上磨出卷屑槽，加大前角，减少切屑变形，降低切温度，改善工件表面加工质量（图**2-26**（**b**））。

**c.**修磨刃带（棱边）。标准麻花钻的副后角为**0°**，在加工无硬皮的工件时，为了减少棱边与工件孔壁的摩擦，减少钻头磨损，对于直径大于**12mm**的钻头，可按（图**2-27**）所示的方法磨出副后角$\alpha_1$**=6°～8°**，并留下宽度为**0.1～0.2mm**的窄棱边。实践证明，经修磨后的钻头，其使用寿命可提高一倍左右。

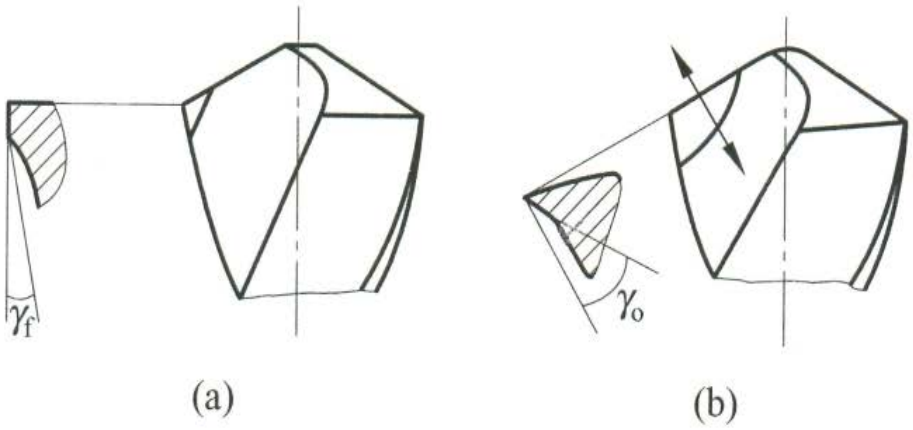



图2-26 修磨前刀面

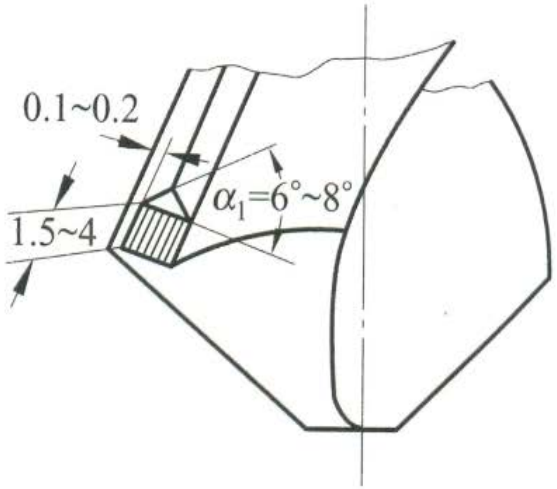



图2-27 修磨棱边

**d.**修磨切削刃。为了改善散热条件，减少主切削刃相交处的磨损，在主、副切削刃交接处磨出过渡刃，形成双重顶角（图**2-28**（**a**））或三重顶角，后者用于大直径钻头。普通采用的一种圆弧刃钻头（图**2-28**（**b**）），就是将标准麻花钻的主切削刃外缘段修磨成圆弧。

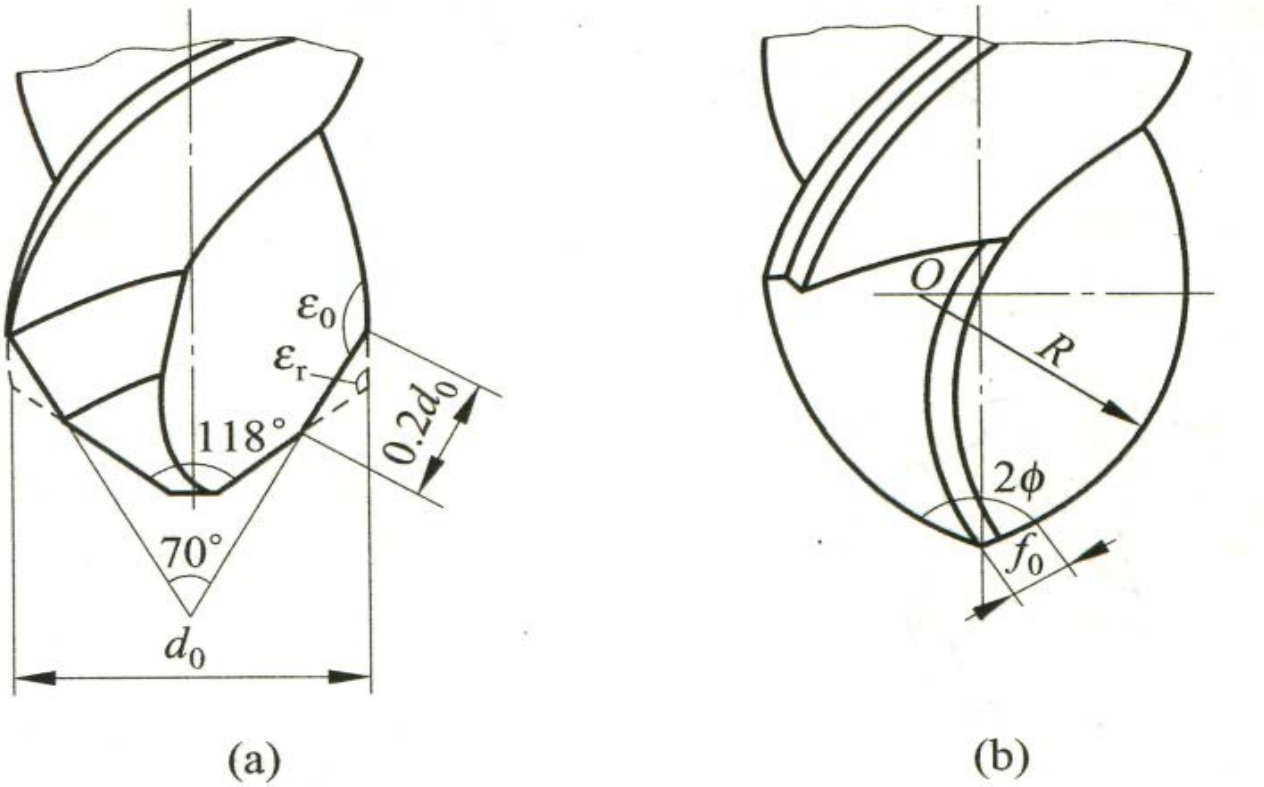



图2-28 修磨切削刃

**e.**磨出分屑槽。在钻头后刀面上磨出分屑槽（图**2-29**）有利于排屑及切削液的注入，大大改善了切削条件，特别适用于在韧性材料上加工较深的孔。为了避免在孔壁上留下凸起部分，两条主切削刃上的分屑槽位置必须相互错开。

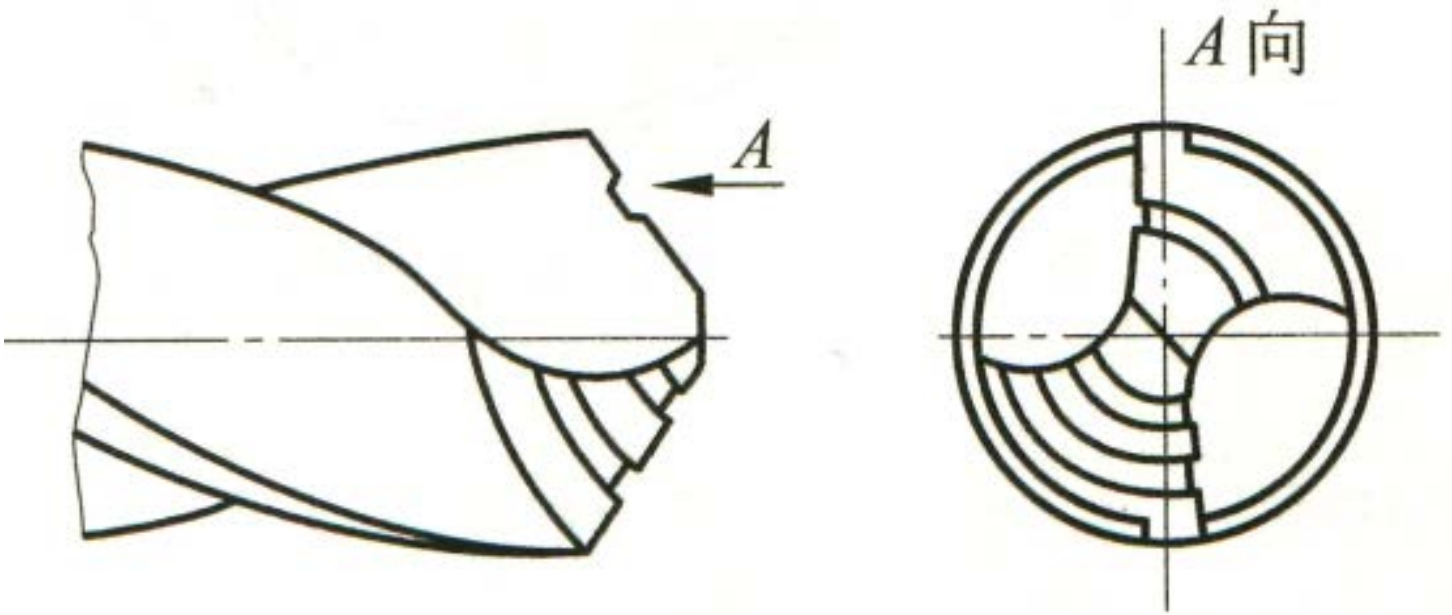



图2-29 磨出分屑槽

**f.**综合应用上述措施的群钻。

群钻是综合应用了上述措施，用标准高速钢麻花钻修磨而成的。图2-30所示为$d_0$＞15-40mm的标准群钻，先磨出两条外刃（AB），然后再在两个后刀面上分别磨出月牙形圆弧槽（BC），最后修磨横刃，使之缩短、变尖、变低，以形成两条内刃（CD），留下一条窄横刃b，此外，在外刃上还磨出分屑槽。群钻切削部分的特殊结构获得了下列效果：

①横刃及其附近的主切削刃上各段前角都有不同程度的增大，圆弧刃（BC）平均增大10°；内刃（CD）平均增大25°，横刃增大4°～6°，大大改善了切削条件。

②圆弧刃（BC）不仅能起到良好的分屑作用，由于它在工件上切出一个凸形环圈，切削时能够很好定心，钻头不会偏摆，增加了切削过程的稳定性。

③横刃缩短，前角增大，显著减小了其不利影响，可大大提高进给量。为保证横刃处一定的强度，应尽可能降低钻尖高度h,适当增大内刃顶角。

④由于群钻的切削刃锋利，切屑变形小，加工钢件时，与标准麻花钻相比，其轴向力可降低35%～50%，扭矩可减少10%～30%，使用寿命提高3～5倍，在保持同样使用寿命的情况下，生产率可显著提高。此外，加工精度与表面质量也有所改善。

3）硬质合金钻头

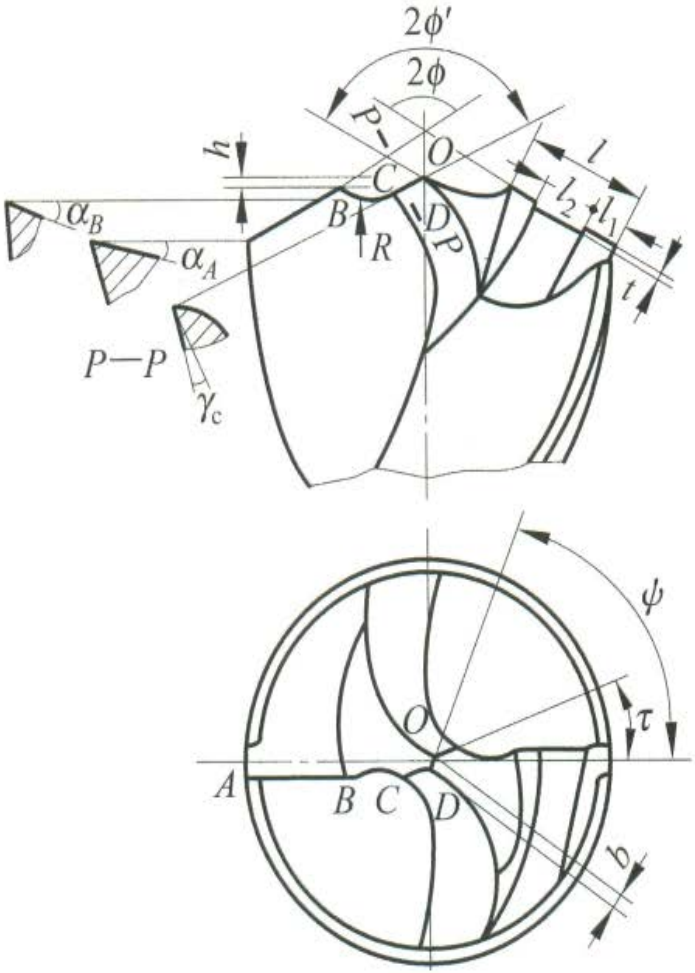



图2-30 中型标准群钻

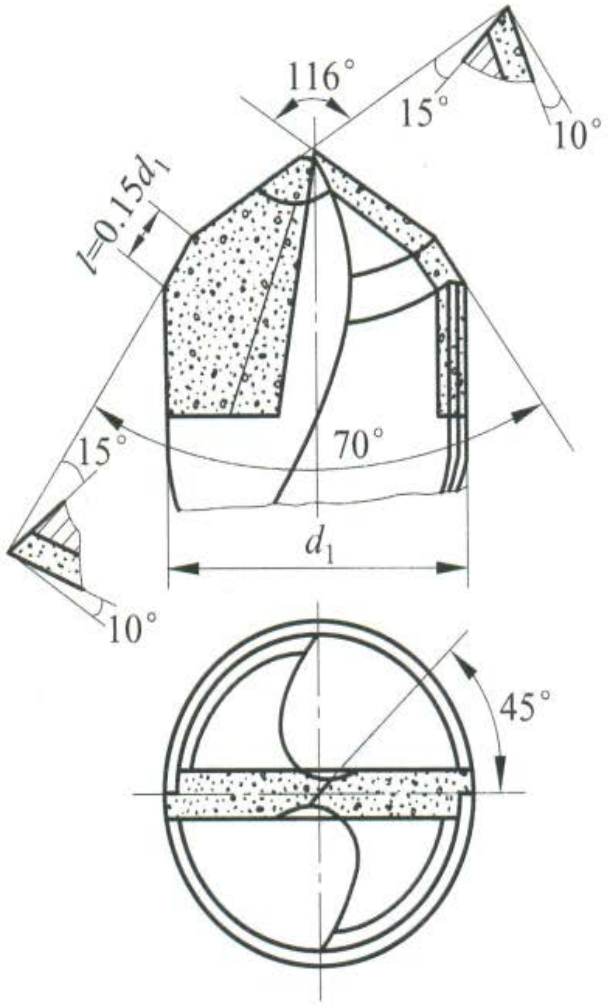
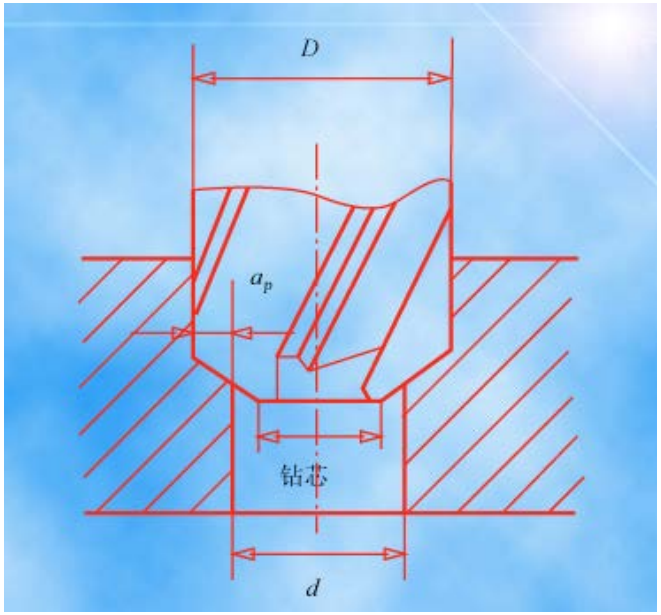



图2-31 钻铸铁孔用硬质合金钻头

# 2．扩孔




**扩孔的特点：**

- 加工精度IT11~IT10，Ra12.5~6.3μm；
- 扩孔钻的切削刃短，无横刃，切削条件好；
- 加工余量小，容屑槽较浅，
- 扩孔钻的刚性好，
- 可大进给高速切削，效率高；
- 切削刃多，导向性好，切削平稳

可校正毛坯孔轴线偏斜。

**扩孔的应用：**

用于小孔基础上的孔径扩大，一般孔径小于φ100

用于半精加工低硬度材料的孔

## 4.铰孔

铰孔是孔的精加工方法之一，在生产中应用很广。对于较小的孔，相对于内圆磨削及精镗而言，铰孔是一种较为经济实用的加工方法。

（1）铰刀

铰刀一般分为手用铰刀及机用铰刀两种

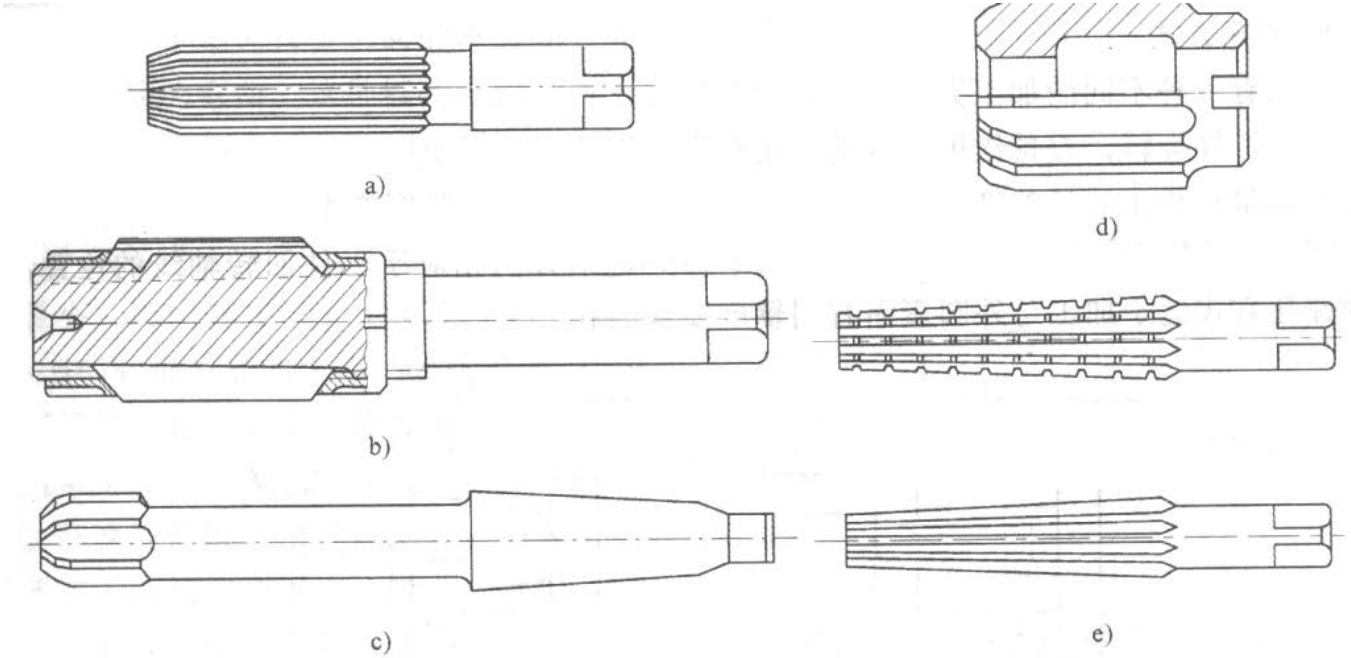



图2-35 铰刀

铰刀的结构由工作部分、颈部及柄部组成，如图2-36所示。工作部分又分为切削部分与校准（修光）部分。

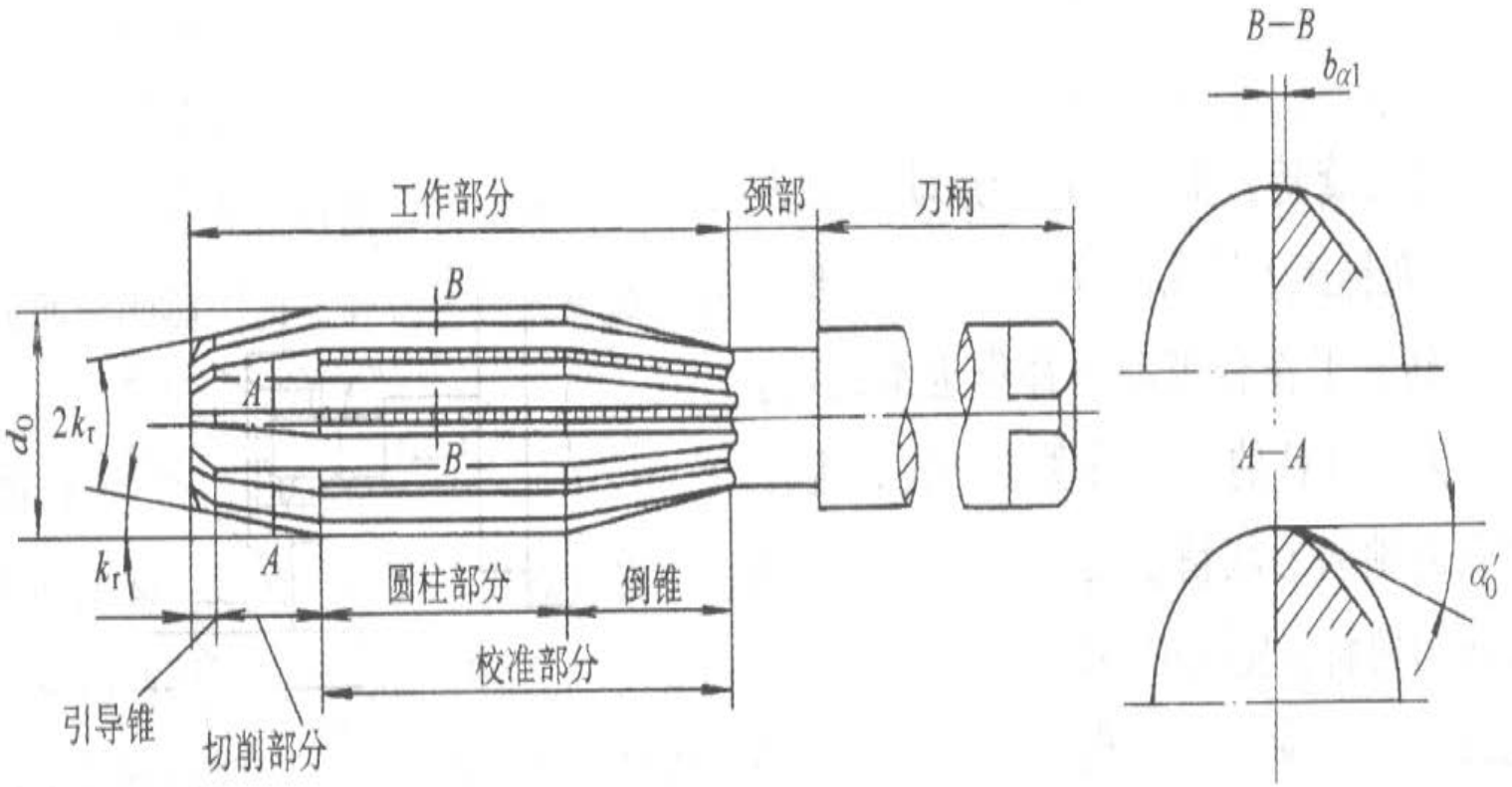



图2-36 铰刀的结构

## （2）铰孔的工艺特点及应用

### 铰孔的特点：

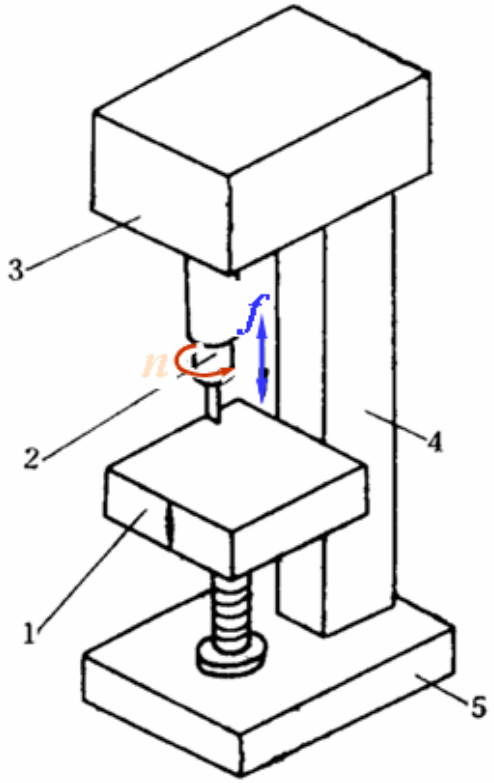
- 余量小（粗铰0.15~0.35mm，精铰0.15~0.05mm ），切削速度低，切削力小，发热少，铰刀导向性好，切削平稳，加工质量好；
- 加工精度IT9~IT7，Ra3.2~0.8μm；
- 适应性较差，一把铰刀只能加工一种尺寸精度的孔，不宜加工非标孔、台阶孔、盲孔、非连续表面（如轴向有键槽等），不能加工硬材料工件；
- 铰孔可纠正孔的形状误差，不能纠正位置误差。

### 铰孔的应用：

用于软材料零件孔的精加工，不能加工硬材料；

孔径φ1~φ80

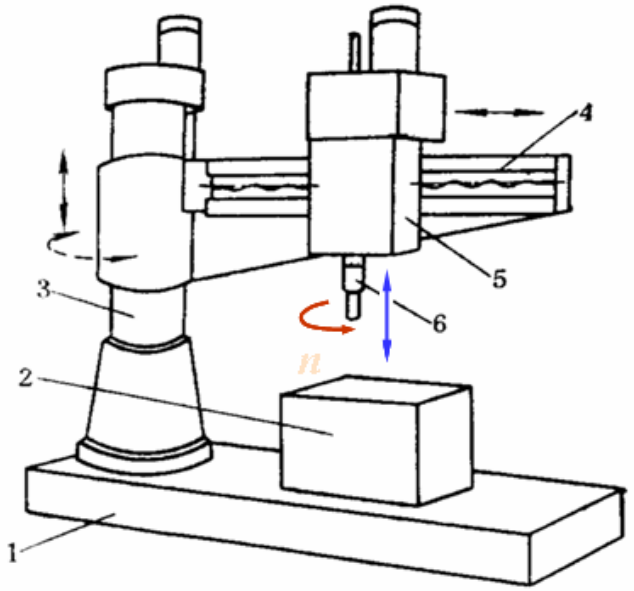
## （1）立式钻床







## （2）摇臂钻床






# （3）其他钻床



深孔钻床



台钻

# 三. 镗削

镗孔是在预制孔上用切削刀具使之扩大的一种加工方法，镗孔工作既可以在镗床上进行，也可以在车床上进行。镗床是镗削加工用到的主要机床，分为卧式镗床、坐标镗床、金刚镗床等。卧式镗床因其工艺范围非常广泛而得到普遍应用，尤其适合大型、复杂的箱体类零件的孔加工

主运动为镗刀旋转，进给运动为镗刀轴向进给或工件轴向进给

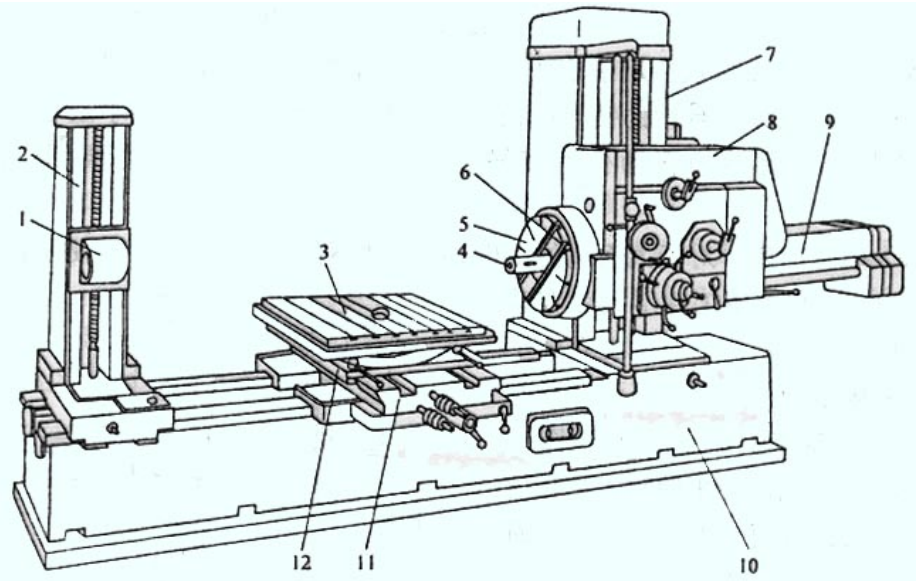



图 1-74　卧式铣镗床

1—后支架　2—后立柱　3—工作台　4—镗轴　5—平旋盘　6—径向刀具溜板　7—前立柱　8—主轴箱　9—后尾筒　10—床身　11—下滑座　12—上滑座

镗孔工艺特点

- 镗刀：

  单刃镗刀；双刃镗刀。

- 镗孔精度
  - 普通机床镗孔精度

  **IT9~IT7，Ra3.2~0.8μm**
  - 坐标镗床镗孔精度

  **IT7~IT6，Ra0.04μm**

## 三、镗削加工

**1.镗床的功用及加工范围**

卧式镗床的主要加工方法。

**a）用镗轴镗孔**
**b）用平旋盘镗孔**
**c）用平旋盘镗削端面**
**d）用镗轴钻端面孔**
**e）用平旋盘加工平面**
**f）用镗轴镗组合表面**
**g）用平旋盘加工螺纹**
**h）用镗轴加工螺纹**

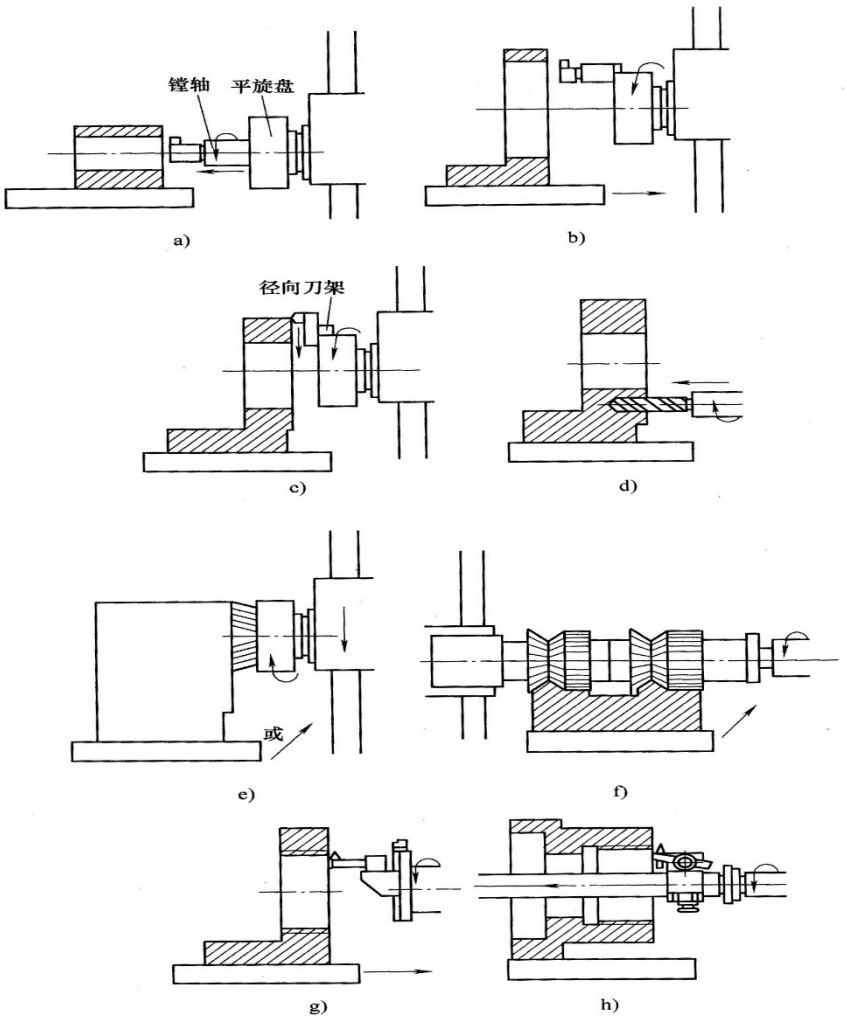


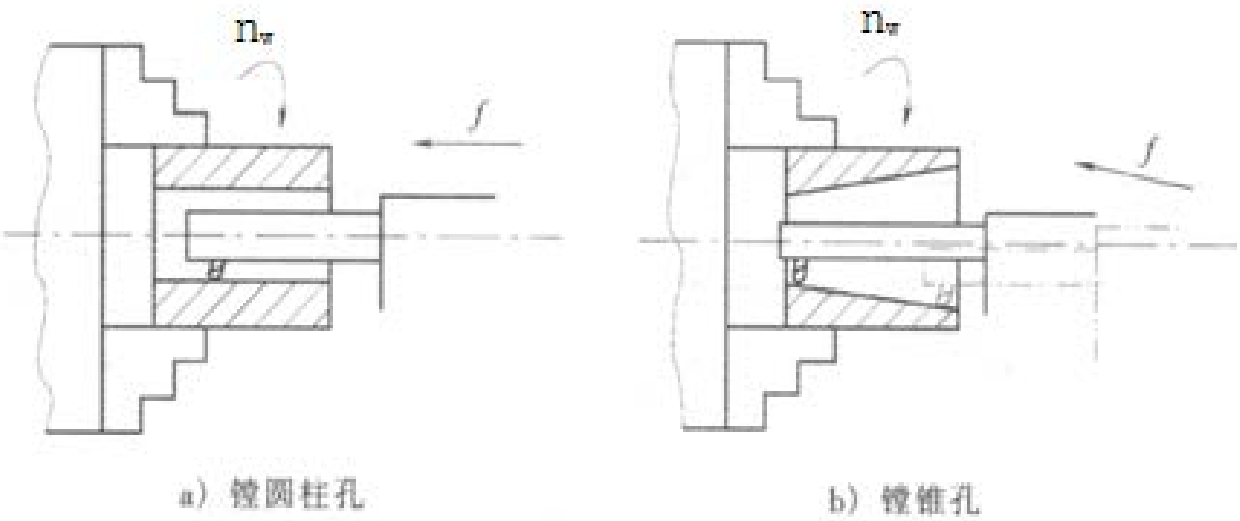

图2-37 卧式镗床的主要加工方法

## 2．镗削方式

镗孔有三种不同的加工方式。

（1）工件旋转，刀具作进给运动。

特点：加工后孔的轴心线与工件的回转轴线一致，孔的圆度主要取决于机床主轴的回转精度，孔的轴向几何形状误差主要取决于刀具进给方向相对于工件回转轴线的位置精度。这种镗孔方式适于加工与外圆表面有同轴度要求的孔。

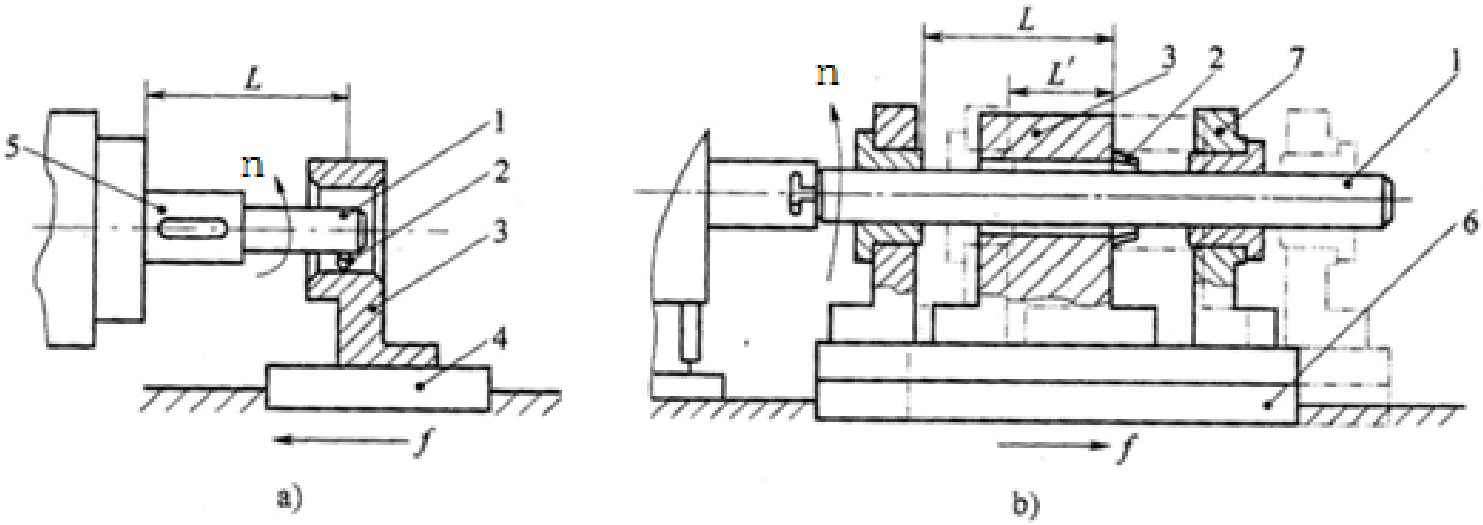



a）镗圆柱孔　　b）镗锥孔

图2-38 工件旋转，刀具进给的镗削方式

（2）刀具旋转，工件作进给运动

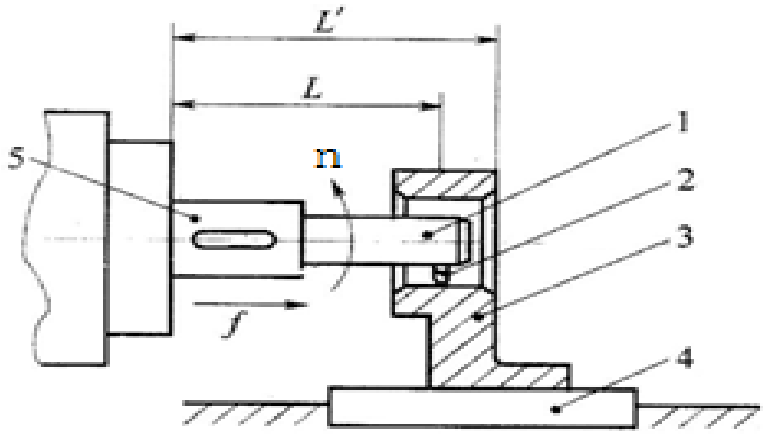
如图2-39a所示为在镗床上镗孔的情况，镗床主轴带动镗刀旋转，工作台带动工件作进给运动。图2-39b为采用镗模镗孔的情形，镗杆与机床主轴是浮动联接．镗杆支承在镗模的两个导向套中．刚性好。




1—镗杆　2—镗刀　3—工件　4—工作台
5—主轴　6—拖板　7—镗模

图2-39 刀具旋转，工件进给的镗孔方式

（3）刀具旋转并作进给运动。采用这种镗孔方式（见图2-40）镗孔，镗杆的悬伸长度是变化的，镗杆的受力变形也是变化的，靠近主轴箱的孔径大，远离主轴箱处的孔径小，形成锥孔。此外，镗杆悬伸长度增大，主轴因自重引起的弯曲变形也增大，被加工孔轴线将产生相应的弯曲。这种镗孔方式只适于加工较短的孔。

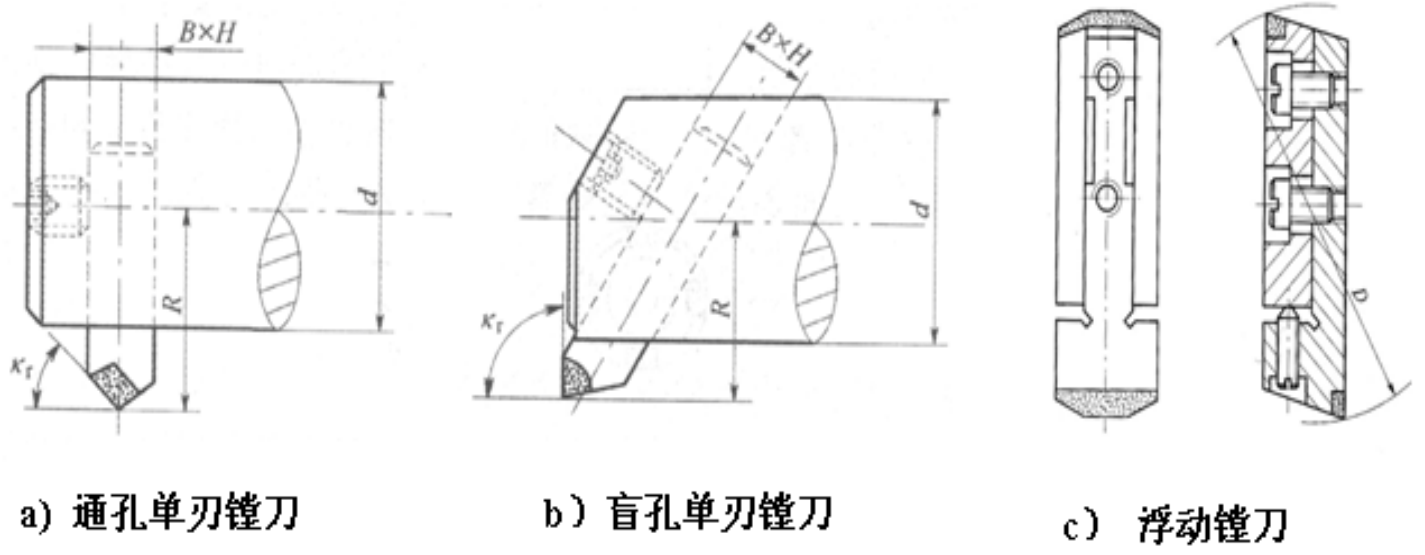



1—镗杆　2—镗刀　3—工件
4—工作台　5—主轴

图2-40 刀具旋转并作进给运动的镗孔方式

## 3．镗刀

按不同结构，镗刀可分为单刃镗刀和双刃镗刀。单刃镗刀见图2-41a、b。图2-41c所示为浮动镗刀是双刃镗刀的一种，它的特点是依靠作用在两个切削刃上的背向力自动相互平衡其位置，可消除因镗刀安装误差或镗杆偏摆引起的误差，但这种加工方式只能保证尺寸精度，不能校正镗孔前孔轴线的位置误差。




a）通孔单刃镗刀　　b）盲孔单刃镗刀　　c） 浮动镗刀

图2-41镗刀

## 4．镗削的工艺特点

镗孔工艺范围广，可加工各种不同尺寸和不同精度等级的孔，对于孔径较大、尺寸和位置精度要求较高的孔和孔系，镗孔几乎是唯一的加工方法。镗孔的加工精度为IT9～IT7级，表面粗糙度Ra为3．2～0．5μm。镗孔可以在镗床、车床、铣床等机床上进行，具有机动灵活的优点。在单件或成批生产中，镗孔是经济易行的方法。在大批大量生产中，为提高效率和精度，常使用镗模。